المتتاليات العددية

ملخص شامل للدرس + 39 تمريناً من مواضيع البكالوريا مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – شعبة تسيير واقتصاد

1. تذكير بالمكتسبات القبلية

1.1. الحساب

$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{(a \times d) \pm (b \times c)}{b \times d}$	$a \pm \frac{b}{c} = \frac{(a \times c) \pm b}{c}$
$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$	$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$	$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$	

1.2. خواص القوى

من أجل كل عددين حقيقيين غير معدومين a و b ، ومن أجل كل عددين صحيحين n و m:

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$a^0 = 1$
$a^n \times b^n = (a \times b)^n$	$\left(a^n\right)^m = a^{n \times m}$
$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$	$a^n \times a^m = a^{n+m}$

1.3. المقارنة والحصر

من أجل كل الأعداد الحقيقية x ، y و a:

إذا كان $x<y$ و $a<0$ فإن $ax>ay$ (يتغير اتجاه المتباينة).	إذا كان $x<y$ و $a>0$ فإن $ax<ay$.
إذا كان $0<x<y$ (أو $x<y<0$) فإن $\frac{1}{x}>\frac{1}{y}$.	إذا كان $x<y$ فإن $x+a<y+a$ و $x-a<y-a$.

2. تعريف متتالية عددية

تعريف

نسمي **متتالية عددية** u كل دالة معرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ (أو على جزء منها) نحو مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$.

ملاحظات

- نرمز للمتتالية بأحد الرموز: (u_n) ، (v_n) ، u ، W ، ...
- u_n هو **الحد العام** للمتتالية ، والعدد n هو **دليله** (أو رتبته).
- إذا كانت (u_n) معرفة على $\mathbb{N}$ فإن حدها الأول هو u_0 ، أما إذا كانت معرفة على $\mathbb{N}^*$ فإن حدها الأول هو u_1.

3. طرق توليد متتالية

متتالية معرفة بحدها العام	متتالية معرفة بعلاقة تراجعية
$u_n=f(n)$	$u_{n+1}=f(u_n)$ مع إعطاء الحد الأول
مثال: $u_n=\frac{5}{2}n-\frac{1}{3}$	مثال: $u_0=1$ و $u_{n+1}=2u_n+n+3$

مثال 1: متتالية معرفة بحدها العام

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=\frac{2}{3}n+2$.

1. أحسب الحدود: u_0 ، u_3 و u_{2n}.
2. عيّن قيمة الحد الذي رتبته 10.

الحل:

1. نعوّض n بالقيمة المطلوبة في عبارة الحد العام:

$$u_0 = \frac{2}{3} \times 0 + 2 = 2$$
$$u_3 = \frac{2}{3} \times 3 + 2 = 2 + 2 = 4$$
$$u_{2n} = \frac{2}{3} \times (2n) + 2 = \frac{4n}{3} + 2 = \frac{4n+6}{3}$$

2. الحد الأول هو u_0 (رتبته 1) ، والحد الثاني u_1 (رتبته 2) ، ... إذن الحد ذو الرتبة p هو u_{p-1}.
الحد الذي رتبته 10 هو u_9: $u_9 = \frac{2}{3} \times 9 + 2 = 6 + 2 = 8$.

مثال 2: متتالية معرفة بعلاقة تراجعية

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = \frac{1}{2}$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{2}{5}u_n + \frac{1}{5}$.

- أحسب الحدود u_1 ، u_2 و u_3.

الحل: نحسب كل حد انطلاقاً من الحد الذي قبله:

$$u_1 = \frac{2}{5}u_0 + \frac{1}{5} = \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{5} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$$
$$u_2 = \frac{2}{5}u_1 + \frac{1}{5} = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{25} + \frac{5}{25} = \frac{9}{25}$$
$$u_3 = \frac{2}{5}u_2 + \frac{1}{5} = \frac{2}{5} \times \frac{9}{25} + \frac{1}{5} = \frac{18}{125} + \frac{25}{125} = \frac{43}{125}$$

ملاحظة

يمكن حساب الحدود باستعمال الآلة الحاسبة (Casio) ، ويُشرح ذلك في القسم.

4. دراسة اتجاه تغير متتالية عددية

لدراسة اتجاه تغير متتالية عددية (u_n) نتبع إحدى الطريقتين التاليتين:

الطريقة الأولى: إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$

ندرس إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$ من أجل كل عدد طبيعي n ، ونميز ثلاث حالات:

- إذا كان $u_{n+1} - u_n > 0$ فإن المتتالية (u_n) **متزايدة تماماً**.
- إذا كان $u_{n+1} - u_n < 0$ فإن المتتالية (u_n) **متناقصة تماماً**.
- إذا كان $u_{n+1} - u_n = 0$ فإن المتتالية (u_n) **ثابتة**.

مثال 1

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = -2n + 3$.

- أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).

الحل: من أجل كل عدد طبيعي n لدينا:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \big[-2(n+1)+3\big] - \big(-2n+3\big) \\ &= -2n - 2 + 3 + 2n - 3 \\ &= -2 < 0 \end{aligned}$$

إذن المتتالية (u_n) **متناقصة تماماً** على $\mathbb{N}$.

مثال 2

(v_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n - 1$.

- أدرس اتجاه تغير المتتالية (v_n).

الحل: من أجل كل عدد طبيعي n لدينا:

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \left[2\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} - 1\right] - \left[2\left(\frac{1}{3}\right)^n - 1\right] = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n \times \frac{1}{3} - 1 - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n + 1 \\ &= 2\left(\frac{1}{3}\right)^n \left[\frac{1}{3} - 1\right] \qquad \text{(عاملاً مشتركاً } 2\left(\tfrac{1}{3}\right)^n \text{ نخرج)} \\ &= 2\left(\frac{1}{3}\right)^n \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{4}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^n \end{aligned}$$

وبما أن $\left(\frac{1}{3}\right)^n > 0$ فإن $v_{n+1} - v_n < 0$ ، إذن المتتالية (v_n) **متناقصة تماماً** على $\mathbb{N}$.

مثال 3

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = -1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{4}{3}$.

نقبل أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \leq 2$.

- أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).

الحل: من أجل كل عدد طبيعي n لدينا:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3}u_n + \frac{4}{3} - u_n = \left(\frac{1}{3} - 1\right)u_n + \frac{4}{3} = -\frac{2}{3}u_n + \frac{4}{3}.$$

ولدينا من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \leq 2$ ، نضرب الطرفين في العدد السالب $-\frac{2}{3}$ فيتغير اتجاه المتباينة:

$$-\frac{2}{3}u_n + \frac{4}{3} \geq -\frac{4}{3} + \frac{4}{3} = 0. \quad \text{ومنه} \quad -\frac{2}{3}u_n \geq -\frac{4}{3} \quad \text{أي} \quad -\frac{2}{3}u_n \geq -\frac{2}{3} \times 2$$

إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n \geq 0$ ، ومنه المتتالية (u_n) **متزايدة** على $\mathbb{N}$.

تنبيه

عند ضرب طرفي متباينة في عدد سالب يجب قلب اتجاهها. في المثال 3 أعلاه: من $u_n \leq 2$ نحصل على $-\frac{2}{3}u_n \geq -\frac{4}{3}$ (وليس $\leq$) ، لذلك المتتالية متزايدة وليست متناقصة.

الطريقة الثانية: مقارنة النسبة $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ بالعدد 1

إذا كانت حدود المتتالية (u_n) **موجبة تماماً** ، نحسب النسبة $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ ونميز ثلاث حالات:

- إذا كان $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ فإن المتتالية (u_n) متزايدة تماماً.
- إذا كان $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ فإن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً.
- إذا كان $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ فإن المتتالية (u_n) ثابتة.

المتتالية الثابتة

نقول إن (u_n) متتالية **ثابتة** إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = u_n = u_0$ (كل الحدود متساوية وتساوي الحد الأول).

مثال

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = \alpha$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 2u_n - 1$.

- عيّن قيمة العدد الحقيقي α حتى تكون المتتالية (u_n) ثابتة.

الحل: (u_n) ثابتة معناه $u_{n+1} = u_n = u_0 = \alpha$. نعوّض u_{n+1} و u_n بـ α في العلاقة التراجعية:

$$\alpha = 2\alpha - 1 \iff \alpha - 2\alpha = -1 \iff -\alpha = -1 \iff \alpha = 1.$$

5. المتتالية الحسابية والمتتالية الهندسية

5.1. المتتالية الحسابية

تعريف

نقول إن (u_n) متتالية **حسابية** إذا وُجد عدد حقيقي r (يسمى **الأساس**) بحيث من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = u_n + r$.

للبرهان أن (u_n) **حسابية:** نحسب الفرق $u_{n+1} - u_n$ فنجد عدداً حقيقياً ثابتاً (لا يتعلق بـ n): $u_{n+1} - u_n = r$.

مثال

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{u_n - 4}{u_n + 5}$.

ونضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = \dfrac{1}{u_n + 2}$ (نقبل أن $u_n + 2 \neq 0$).

- برهن أن المتتالية (v_n) حسابية.

الحل: نحسب أولاً $u_{n+1} + 2$ بتوحيد المقامات:

$$u_{n+1} + 2 = \frac{u_n - 4}{u_n + 5} + \frac{2(u_n + 5)}{u_n + 5} = \frac{u_n - 4 + 2u_n + 10}{u_n + 5} = \frac{3u_n + 6}{u_n + 5} = \frac{3(u_n + 2)}{u_n + 5}.$$

ومنه من أجل كل عدد طبيعي n:

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{1}{u_{n+1} + 2} - \frac{1}{u_n + 2} = \frac{u_n + 5}{3(u_n + 2)} - \frac{3}{3(u_n + 2)} \\ &= \frac{u_n + 5 - 3}{3(u_n + 2)} = \frac{u_n + 2}{3(u_n + 2)} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

إذن (v_n) متتالية حسابية أساسها $r = \dfrac{1}{3}$ وحدها الأول $v_0 = \dfrac{1}{u_0 + 2} = \dfrac{1}{3}$.

عبارة الحد العام لمتتالية حسابية

إذا كانت (u_n) حسابية أساسها r فإنه من أجل كل عددين طبيعيين n و p:

$u_n = u_0 + n\,r$ وبصفة خاصة (الحد الأول u_0): $u_n = u_p + (n - p)\,r$

تستعمل هذه العلاقة لحساب حد معين ، أو لحساب الأساس إذا عُلم حدان: $r = \dfrac{u_p - u_q}{p - q}$.

مثال

(u_n) متتالية حسابية حدها الأول $u_0 = 2$ ، وتحقق: $u_2 + u_5 = 25$.

1. عيّن أساس المتتالية (u_n).
2. أكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

الحل:

1. لدينا $u_2 = u_0 + 2r$ و $u_5 = u_0 + 5r$ ، ومنه:

$$u_2 + u_5 = 2u_0 + 7r = 4 + 7r.$$

لكن $u_2 + u_5 = 25$ ، ومنه $4 + 7r = 25$ أي $7r = 21$ ، إذن $r = 3$.

2. $u_n = u_0 + nr$ ، أي من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 2 + 3n$.

الوسط الحسابي

إذا كانت a ، b و c ثلاثة حدود متتابعة من متتالية حسابية فإن: $2b = a + c$ أي $3b = a + b + c$.

مثال

(u_n) متتالية حسابية معرفة على $\mathbb{N}$ أساسها r ، حيث: $\begin{cases} u_2 + u_3 + u_4 = 21 & (1) \\ u_4 + u_5 = 20 & (2) \end{cases}$

(أ) بيّن أن $u_3 = 7$ و $r = 2$ ، ثم استنتج قيمة u_0.

(ب) أكتب u_n بدلالة n.

الحل:

(أ) حسب خاصية الوسط الحسابي: $u_2 + u_4 = 2u_3$ ، فتصبح المعادلة (1): $2u_3 + u_3 = 21$ أي $3u_3 = 21$ ، إذن $u_3 = 7$.

من جهة أخرى: $u_4 = u_3 + r = 7 + r$ و $u_5 = u_3 + 2r = 7 + 2r$. بالتعويض في (2):

$$(7 + r) + (7 + 2r) = 20 \iff 14 + 3r = 20 \iff 3r = 6 \iff r = 2.$$

ونعلم أن $u_3 = u_0 + 3r$ ، ومنه: $u_0 = u_3 - 3r = 7 - 3 \times 2 = 1$.

(ب) $u_n = u_0 + nr$ ، إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 1 + 2n$.

مجموع حدود متتابعة من متتالية حسابية

$$S = \frac{\text{عدد الحدود}}{2} \times (\text{الحد الأخير} + \text{الحد الأول})$$

حيث: **عدد الحدود** = دليل الحد الأخير − دليل الحد الأول $+1$.

مثلاً: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = \frac{n+1}{2}(u_0 + u_n)$.

اتجاه تغير متتالية حسابية

نستنتج اتجاه تغير متتالية حسابية (u_n) حسب إشارة أساسها r:

$r = 0$	$r < 0$	$r > 0$
(u_n) ثابتة	(u_n) متناقصة تماماً	(u_n) متزايدة تماماً

5.2. المتتالية الهندسية

تعريف

نقول إن (v_n) متتالية **هندسية** إذا وُجد عدد حقيقي q (يسمى **الأساس**) بحيث من أجل كل عدد طبيعي n: $v_{n+1} = q \times v_n$.

للبرهان أن (v_n) **هندسية:** نحسب عبارة v_{n+1} فنجدها v_n مضروبة في عدد ثابت q ، أو (إذا كانت حدودها غير معدومة) نجد $\frac{v_{n+1}}{v_n} = q$.

مثال

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = -3$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 2u_n + 3$.

ونضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n + 3$.

- برهن أن المتتالية (v_n) هندسية.

الحل: لدينا $v_n = u_n + 3$ ومنه $u_n = v_n - 3$. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} + 3 = (2u_n + 3) + 3 = 2u_n + 6 \\ &= 2(v_n - 3) + 6 = 2v_n - 6 + 6 = 2v_n \end{aligned}$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = 2$ وحدها الأول $v_0 = u_0 + 3 = -3 + 3 = 0$.

عبارة الحد العام لمتتالية هندسية

إذا كانت (v_n) هندسية أساسها q فإنه من أجل كل عددين طبيعيين n و p:

$v_n = v_0 \times q^n$ وبصفة خاصة (الحد الأول v_0): $v_n = v_p \times q^{n-p}$

وتستعمل في حساب الأساس إذا عُلم حدان: $q^{n-p} = \frac{v_n}{v_p}$.

مثال

(u_n) متتالية هندسية أساسها 3 وحدها الأول u_0 بحيث: $u_0 + u_3 = 28$.

- أحسب u_0 ، ثم أكتب u_n بدلالة n.

الحل: لدينا $q = 3$ و $u_3 = u_0 \times q^3 = 27u_0$. ومنه:

$$u_0 + u_3 = 28 \iff u_0 + 27u_0 = 28 \iff 28u_0 = 28 \iff u_0 = 1.$$

إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = u_0 \times q^n = 3^n$.

الوسط الهندسي

إذا كانت a ، b و c ثلاثة حدود متتابعة من متتالية هندسية فإن: $b^2 = a \times c$ أي $b^3 = a \times b \times c$.

مثال

لتكن (v_n) متتالية هندسية حدودها موجبة ، معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_0 = 2$ و $v_2 = 18$.

- أحسب v_1 ، ثم استنتج أساس المتتالية (v_n).

الحل: بتطبيق خاصية الوسط الهندسي: $v_1^2 = v_0 \times v_2 = 2 \times 18 = 36$ ، ومنه $v_1 = 6$ أو $v_1 = -6$.

وبما أن حدود المتتالية موجبة فإن $v_1 = 6$ ($v_1 = -6$ مرفوض).

الأساس: $q = \dfrac{v_1}{v_0} = \dfrac{6}{2} = 3$.

مجموع حدود متتابعة من متتالية هندسية أساسها $q \neq 1$

$$S = \text{الحد الأول} \times \frac{1 - q^{\text{عدد الحدود}}}{1 - q}$$

حيث: **عدد الحدود** = دليل الحد الأخير − دليل الحد الأول $+1$.

مثلاً: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n = v_0 \times \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

اتجاه تغير متتالية هندسية $v_n = v_0\, q^n$

نستنتج اتجاه تغير متتالية هندسية حسب إشارة حدها الأول v_0 وقيمة أساسها q:

	$0 < q < 1$	$q = 1$	$q > 1$
$v_0 > 0$	متناقصة تماماً	ثابتة	متزايدة تماماً
$v_0 < 0$	متزايدة تماماً	ثابتة	متناقصة تماماً

- إذا كان $q < 0$ فإن المتتالية الهندسية (v_n) (بحد أول غير معدوم) **ليست رتيبة** (إشارات حدودها متناوبة).
- إذا كان $q = 0$ فإن المتتالية (v_n) ثابتة (معدومة) ابتداءً من الحد v_1.

نهاية المتتالية (q^n)

- إذا كان $-1 < q < 1$ فإن $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = 0$.
- إذا كان $q = 1$ فإن $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = 1$.
- إذا كان $q > 1$ فإن $\lim\limits_{n \to +\infty} q^n = +\infty$.

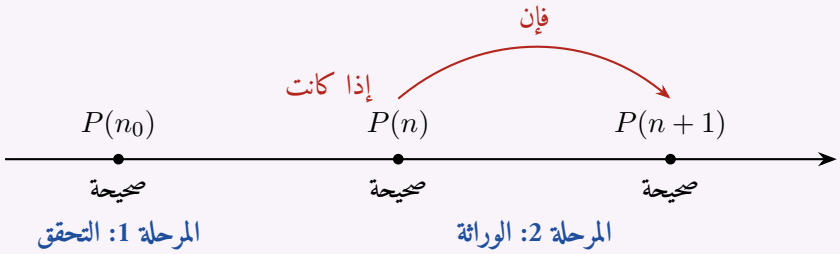
- إذا كان $q \leq -1$ فإن المتتالية (q^n) ليس لها نهاية.

6. البرهان بالتراجع

مبدأ الاستدلال بالتراجع

لتكن $P(n)$ خاصية متعلقة بعدد طبيعي n ، و n_0 عدداً طبيعياً. للبرهان على صحة الخاصية $P(n)$ من أجل كل عدد طبيعي $n \geq n_0$ يكفي:

1. **التحقق:** نتأكد من صحة الخاصية من أجل n_0 أي صحة $P(n_0)$.
2. **الوراثة:** نفرض أن الخاصية صحيحة من أجل عدد طبيعي كيفي $n \geq n_0$ أي $P(n)$ صحيحة ، ونبرهن صحة الخاصية من أجل $n+1$ أي $P(n+1)$.
3. **الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي n أكبر من أو يساوي n_0 ، $P(n)$ صحيحة.



مثال

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{3u_n + 2}{4}$.

- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 2$.

الحل: لتكن $P(n)$ الخاصية: «$u_n < 2$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = 1 < 2$ ، ومنه $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي كيفي n (أي $u_n < 2$) ونبرهن صحة $P(n+1)$ (أي $u_{n+1} < 2$):
لدينا $u_n < 2$ ، بضرب الطرفين في العدد الموجب 3: $3u_n < 6$ ، وبإضافة العدد 2: $3u_n + 2 < 8$ ، وبضرب الطرفين في العدد الموجب $\frac{1}{4}$: $\dfrac{3u_n + 2}{4} < 2$ ، أي $u_{n+1} < 2$ ، ومنه $P(n+1)$ صحيحة.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإن $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n ، أي $u_n < 2$.

7. المتتالية المحدودة من الأعلى ، المحدودة من الأسفل والمحدودة

تعريف

لتكن (u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$.

- نقول إن (u_n) **محدودة من الأعلى** إذا وُجد عدد حقيقي A بحيث من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \leq A$.
- نقول إن (u_n) **محدودة من الأسفل** إذا وُجد عدد حقيقي B بحيث من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \geq B$.
- نقول إن (u_n) **محدودة** إذا كانت محدودة من الأعلى ومحدودة من الأسفل.

8. المتتالية المتقاربة

تعريف

نقول إن المتتالية (u_n) **متقاربة** إذا كانت لها نهاية منتهية: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ حيث ℓ عدد حقيقي. وإذا لم تكن متقاربة نقول إنها **متباعدة**.

مبرهنة التقارب

- كل متتالية **متزايدة** $(u_{n+1} - u_n \geq 0)$ **ومحدودة من الأعلى** $(u_n \leq a)$ هي متتالية متقاربة.
- كل متتالية **متناقصة** $(u_{n+1} - u_n \leq 0)$ **ومحدودة من الأسفل** $(u_n \geq a)$ هي متتالية متقاربة.

9. ملاحظات مهمة: المتتاليات في المسائل الاقتصادية

لتكن (u_n) متتالية معرفة في مسألة اقتصادية ، حيث u_n هو المقدار القديم و u_{n+1} هو المقدار الجديد (بعد سنة ، شهر ، ...).

الزيادة والتخفيض بنسبة مئوية

- **الزيادة بـ** $p\%$: المقدار الجديد هو المقدار القديم مضروباً في العدد $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$ ، أي:

$$u_{n+1} = \left(1 + \frac{p}{100}\right) \times u_n$$

- **التخفيض بـ** $p\%$: المقدار الجديد هو المقدار القديم مضروباً في العدد $\left(1 - \frac{p}{100}\right)$ ، أي:

$$u_{n+1} = \left(1 - \frac{p}{100}\right) \times u_n$$

- **الزيادة بـ** $p\%$ **ثم إضافة أو طرح مقدار ثابت** a: نضرب المقدار القديم في $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$ ثم نضيف أو نطرح العدد

a حسب سياق التمرين ، أي:

$$u_{n+1} = \left(1 + \frac{p}{100}\right) \times u_n \pm a$$

- **التخفيض بـ $p\%$ ثم إضافة أو طرح مقدار ثابت a**: نضرب المقدار القديم في $\left(1 - \frac{p}{100}\right)$ ثم نضيف أو نطرح العدد a حسب سياق التمرين ، أي:

$$u_{n+1} = \left(1 - \frac{p}{100}\right) \times u_n \pm a$$

مثال

- زيادة بـ 5%: $u_{n+1} = 1{,}05\, u_n$.
- تخفيض بـ 20%: $u_{n+1} = 0{,}8\, u_n$.
- يخفض عدد السكان بـ 4% سنوياً ويستقر 500 ساكن جديد: $u_{n+1} = 0{,}96\, u_n + 500$.

10. مخطط حل التمرين النموذجي في البكالوريا

التمرين النموذجي: $u_{n+1} = a\, u_n + b$ مع $a \neq 1$

1. **النقطة الصامدة:** نحل المعادلة $\ell = a\ell + b$ فنجد $\ell = \frac{b}{1-a}$ ، وهي غالباً العدد الذي يُطلب البرهان بالتراجع على أن $u_n \leq \ell$ أو $u_n \geq \ell$.
2. **الرتابة:** ندرس إشارة الفرق: $u_{n+1} - u_n = (a-1)u_n + b = (a-1)(u_n - \ell)$.
3. **التقارب:** متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى (أو متناقصة ومحدودة من الأسفل) هي متتالية متقاربة.
4. **المتتالية المساعدة:** $v_n = u_n - \ell$ متتالية هندسية أساسها a ، لأن: $v_{n+1} = au_n + b - \ell = a(u_n - \ell) = a\, v_n$.
5. **العبارة بدلالة n:** $v_n = v_0 \times a^n$ ، ثم $u_n = v_n + \ell$.
6. **النهاية:** إذا كان $-1 < a < 1$ فإن $\lim\limits_{n \to +\infty} a^n = 0$ ومنه $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \ell$.
7. **المجموع:** $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (v_0 + v_1 + \cdots + v_n) + (n+1)\,\ell$.

11. التمارين والحلول

تمرين من بكالوريا 2008 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = \alpha$ حيث α عدد حقيقي ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - \frac{8}{9}$.

1. برهن بالتراجع أنه في حالة $\alpha = -\frac{8}{3}$ تكون المتتالية (u_n) ثابتة.

2. في كل ما يلي نضع $\alpha = 2$ ، ونعرّف المتتالية (v_n) كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n + \frac{8}{3}$.

(أ) أحسب u_1 و u_2.

(ب) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها q وحدها الأول v_0.

(جـ) أكتب عبارة v_n ثم u_n بدلالة n.

(د) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

حل تمرين من بكالوريا 2008 – الموضوع الأول

1. نفرض $\alpha = -\frac{8}{3}$ ، ونبرهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = -\frac{8}{3}$. **برهان بالتراجع:** نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n = -\frac{8}{3}$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = \alpha = -\frac{8}{3}$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n = -\frac{8}{3}$ ، ومنه:

$$u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - \frac{8}{9} = \frac{2}{3} \times \left(-\frac{8}{3}\right) - \frac{8}{9} = -\frac{16}{9} - \frac{8}{9} = -\frac{24}{9} = -\frac{8}{3}.$$

إذن $P(n+1)$ صحيحة.

- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

ومنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = u_0 = -\frac{8}{3}$ ، أي المتتالية (u_n) **ثابتة.**

2. $\alpha = 2$ أي $u_0 = 2$.

(أ) نعوّض في العلاقة التراجعية:

$$u_1 = \frac{2}{3}u_0 - \frac{8}{9} = \frac{2}{3} \times 2 - \frac{8}{9} = \frac{12}{9} - \frac{8}{9} = \boxed{\frac{4}{9}}$$

$$u_2 = \frac{2}{3}u_1 - \frac{8}{9} = \frac{2}{3} \times \frac{4}{9} - \frac{8}{9} = \frac{8}{27} - \frac{24}{27} = \boxed{-\frac{16}{27}}$$

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + \frac{8}{3} = \frac{2}{3}u_n - \frac{8}{9} + \frac{24}{9} = \frac{2}{3}u_n + \frac{16}{9}$$
$$= \frac{2}{3}\left(u_n + \frac{16}{9} \times \frac{3}{2}\right) = \frac{2}{3}\left(u_n + \frac{8}{3}\right) = \frac{2}{3}v_n$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{2}{3}$ وحدها الأول $v_0 = u_0 + \frac{8}{3} = 2 + \frac{8}{3} = \frac{14}{3}$.

(جـ) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = v_0 \times q^n = \frac{14}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

ولدينا $v_n = u_n + \frac{8}{3}$ ومنه $u_n = v_n - \frac{8}{3}$ ، أي من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \frac{14}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n - \frac{8}{3}$.

(د) لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\frac{8}{3}$ لأنّ: $\left(-1 < \frac{2}{3} < 1\right)$ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$

تمرين من بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - 1$.

1. أحسب u_1 ، u_2 و u_3.
2. (أ) أثبت بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \geq -2$.
   (ب) جد اتجاه تغير المتتالية (u_n). ماذا تستنتج؟
3. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_n + 2$.
   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
   (ب) عبّر بدلالة n عن v_n ثم عن u_n.
   (جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
   (د) أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

حل تمرين من بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني

1. حساب الحدود:

$$u_1 = \frac{1}{2}u_0 - 1 = \frac{1}{2} - 1 = \boxed{-\frac{1}{2}}$$
$$u_2 = \frac{1}{2}u_1 - 1 = -\frac{1}{4} - 1 = \boxed{-\frac{5}{4}}$$
$$u_3 = \frac{1}{2}u_2 - 1 = -\frac{5}{8} - 1 = \boxed{-\frac{13}{8}}$$

2. (أ) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n \geq -2$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = 1 \geq -2$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n \geq -2$ ، بضرب الطرفين في العدد الموجب $\frac{1}{2}$ نجد $\frac{1}{2}u_n \geq -1$ ، وبإضافة -1 للطرفين نجد $\frac{1}{2}u_n - 1 \geq -2$ أي $u_{n+1} \geq -2$ ، إذن $P(n+1)$ صحيحة.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n - 1 - u_n = -\frac{1}{2}u_n - 1 = -\frac{1}{2}(u_n + 2).$$

لدينا $u_n \geq -2$ أي $u_n + 2 \geq 0$ ، ومنه $-\frac{1}{2}(u_n + 2) \leq 0$. إذن $u_{n+1} - u_n \leq 0$ والمتتالية (u_n) **متناقصة.**

الاستنتاج: (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد -2 ، إذن هي **متقاربة.**

3. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}u_n - 1 + 2 = \frac{1}{2}u_n + 1 = \frac{1}{2}(u_n + 2) = \frac{1}{2}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\boxed{q = \frac{1}{2}}$ وحدها الأول $\boxed{3}$ $v_0 = u_0 + 2 = 1 + 2 = 3$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $\boxed{v_n = v_0\, q^n = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n}$ ، ومنه $u_n = v_n - 2 = \boxed{3\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2}$.

(جـ) لدينا: $\boxed{-2}$ $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ لأنّ: $\left(-1 < \frac{1}{2} < 1\right)$ $\left\{\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0\right.$

(د) لدينا $u_k = v_k - 2$ ، إذن:

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (v_0 + v_1 + \cdots + v_n) - \underbrace{(2 + 2 + \cdots + 2)}_{n+1 \text{ حداً}} = (v_0 + \cdots + v_n) - 2(n+1).$$

المجموع $v_0 + \cdots + v_n$ فيه $n+1$ حداً من متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$:

$$v_0 + \cdots + v_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 3 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}} = 6 - 6\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 6 - 3\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

إذن: $S_n = 6 - 3\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2n - 2$ ، أي $S_n = 4 - 2n - 3\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

تمرين من بكالوريا 2009 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = -1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $3u_{n+1} = u_n + 4$.

1. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \leq 2$.

(ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة.

(جـ) استنتج مع التبرير أن المتتالية (u_n) متقاربة.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 2$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تحديد حدها الأول وأساسها.

(ب) أكتب v_n ثم u_n بدلالة n.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

(د) أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

حل تمرين من بكالوريا 2009 – الموضوع الأول

من $3u_{n+1} = u_n + 4$ نجد: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{4}{3}$.

1. (أ) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n \leq 2$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = -1 \leq 2$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n \leq 2$ ، بإضافة 4: $u_n + 4 \leq 6$ ، وبالقسمة على العدد الموجب 3: $\frac{u_n + 4}{3} \leq 2$ أي $u_{n+1} \leq 2$ ، إذن $P(n+1)$ صحيحة.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3}u_n + \frac{4}{3} - u_n = -\frac{2}{3}u_n + \frac{4}{3} = \frac{2}{3}(2 - u_n).$$

وبما أن $u_n \leq 2$ فإن $2 - u_n \geq 0$ ، ومنه $u_{n+1} - u_n \geq 0$ ، إذن (u_n) **متزايدة.**

(جـ) (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 2 ، إذن هي **متقاربة.**

2. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \frac{1}{3}u_n + \frac{4}{3} - \frac{6}{3} = \frac{1}{3}u_n - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}(u_n - 2) = \frac{1}{3}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q=\frac{1}{3}$ وحدها الأول $v_0=u_0-2=-1-2=-3$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=v_0\,q^n=-3\left(\frac{1}{3}\right)^n$ ، ومنه $u_n=v_n+2=2-3\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

(جـ) لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=2$ لأنّ: $\left(-1<\frac{1}{3}<1\right)$ $\quad\left\{\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n=0\right.$

(د) لدينا $u_k=v_k+2$ ، إذن:

$$S_n=(v_0+v_1+\cdots+v_n)+2(n+1)=-3\times\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{3}}+2n+2$$
$$=-\frac{9}{2}\left[1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right]+2n+2=-\frac{9}{2}+\frac{9}{2}\times\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^n+2n+2$$

إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n=2n-\frac{5}{2}+\frac{3}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

تمرين من بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0=-1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=3u_n-2$.

1. أحسب u_1 و u_2.
2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n=u_n-1$.
   (أ) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها q وحدها الأول v_0.
   (ب) أكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج u_n بدلالة n.
3. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}-u_n=(-4)\times 3^n$.
4. استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).
5. عيّن العدد الطبيعي n بحيث: $u_0+u_1+\cdots+u_n=n-79$.

حل تمرين من بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني

1. $u_1=3u_0-2=3\times(-1)-2=-5$ ؛ $u_2=3u_1-2=3\times(-5)-2=-17$.

2. **(أ)** من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1}=u_{n+1}-1=3u_n-2-1=3u_n-3=3(u_n-1)=3\,v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q=3$ وحدها الأول $v_0=u_0-1=-1-1=-2$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=v_0\,q^n=-2\times 3^n$ ، ومنه $u_n=v_n+1=1-2\times 3^n$.

3. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1}-u_n=\left(1-2\times 3^{n+1}\right)-\left(1-2\times 3^n\right)=-2\times 3^{n+1}+2\times 3^n$$
$$=-2\times 3^n\times 3+2\times 3^n=2\times 3^n(-3+1)=\boxed{(-4)\times 3^n}$$

4. بما أن $3^n>0$ فإن $(-4)\times 3^n<0$ ، أي $u_{n+1}-u_n<0$ ، إذن (u_n) **متناقصة تماماً.**

5. لدينا $u_k=1+v_k$ ، ومنه:

$$u_0+u_1+\cdots+u_n=(n+1)+(v_0+\cdots+v_n)=(n+1)-2\times\frac{1-3^{n+1}}{1-3}$$
$$=(n+1)-\left(3^{n+1}-1\right)=n+2-3^{n+1}$$

نحل المعادلة:

$$n+2-3^{n+1}=n-79\iff -3^{n+1}=-81\iff 3^{n+1}=81=3^4\iff n+1=4\iff \boxed{n=3}.$$

تمرين من بكالوريا 2010 – الموضوع الأول (⋆⋆ بعد درس الأسية)

1. n عدد طبيعي. أحسب بدلالة n المجموع: $S_n=1+e+e^2+\cdots+e^n$.
2. (w_n) متتالية معرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $w_n=2n+4+e^n$.
   بيّن أن $w_n=u_n+v_n$ حيث (u_n) متتالية حسابية و (v_n) متتالية هندسية ، يطلب تعيين الحد الأول والأساس لكل منهما.
3. أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $4+6+8+\cdots+(2n+4)=(n+1)(n+4)$.
4. استنتج بدلالة n المجموع: $S'_n=w_0+w_1+\cdots+w_n$.

حل تمرين من بكالوريا 2010 – الموضوع الأول (⋆⋆ بعد درس الأسية)

1. S_n هو مجموع حدود متتابعة من متتالية هندسية حدها الأول $1=e^0$ وأساسها e (مع $e\neq 1$).
عدد الحدود: $n-0+1=n+1$. إذن:

$$S_n=1\times\frac{1-e^{n+1}}{1-e}=\boxed{\frac{e^{n+1}-1}{e-1}}.$$

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=2n+4$ و $v_n=e^n$ ، فيكون $w_n=u_n+v_n$.

- $u_{n+1}-u_n=2(n+1)+4-(2n+4)=2$ ، إذن (u_n) حسابية أساسها $r=2$ وحدها الأول $u_0=4$.
- $v_{n+1}=e^{n+1}=e\times e^n=e\times v_n$ ، إذن (v_n) هندسية أساسها $q=e$ وحدها الأول $v_0=e^0=1$.

3. المجموع $4+6+\cdots+(2n+4)=u_0+u_1+\cdots+u_n$ فيه $n+1$ حداً من متتالية حسابية ، حدها الأول 4 وحدها الأخير $2n+4$:

$$4+6+\cdots+(2n+4)=\frac{n+1}{2}(4+2n+4)=\frac{(n+1)(2n+8)}{2}=\frac{2(n+1)(n+4)}{2}=\boxed{(n+1)(n+4)}.$$

4. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$S'_n=(u_0+\cdots+u_n)+(v_0+\cdots+v_n)=\boxed{(n+1)(n+4)+\frac{e^{n+1}-1}{e-1}}.$$

تمرين من بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0=1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=\dfrac{3u_n+2}{4}$.

1. أحسب u_1 ، u_2 و u_3.
2. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n<2$.
   (ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة تماماً.
   (جـ) استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة.
3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=u_n-2$.
   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
   (ب) أكتب v_n بدلالة n ، واستنتج أن: $u_n=2-\left(\dfrac{3}{4}\right)^n$.
   (جـ) ما هي نهاية المتتالية (u_n)؟
4. (أ) أحسب بدلالة n المجموع: $S_n=v_0+v_1+\cdots+v_n$.
   (ب) استنتج أن: $u_0+u_1+\cdots+u_n=3\left(\dfrac{3}{4}\right)^n+2n-2$.

حل تمرين من بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني

1. حساب الحدود:

$$u_1=\frac{3u_0+2}{4}=\frac{3+2}{4}=\boxed{\frac{5}{4}}$$

$$u_2=\frac{3u_1+2}{4}=\frac{\frac{15}{4}+\frac{8}{4}}{4}=\frac{23}{16}\Rightarrow\boxed{u_2=\frac{23}{16}}$$

$$u_3=\frac{3u_2+2}{4}=\frac{\frac{69}{16}+\frac{32}{16}}{4}=\frac{101}{64}\Rightarrow\boxed{u_3=\frac{101}{64}}$$

2. (أ) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n < 2$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = 1 < 2$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n < 2$ ، بالضرب في 3: $3u_n < 6$ ، وبإضافة 2: $3u_n + 2 < 8$ ، وبالقسمة على 4: $\dfrac{3u_n+2}{4} < 2$ ، أي $u_{n+1} < 2$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n+2}{4} - \frac{4u_n}{4} = \frac{2-u_n}{4}.$$

وبما أن $u_n < 2$ فإن $2 - u_n > 0$ ، ومنه $u_{n+1} - u_n > 0$ ، إذن (u_n) **متزايدة تماماً.**

(جـ) (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 2 ، إذن **هي متقاربة.**

3. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \frac{3u_n+2}{4} - \frac{8}{4} = \frac{3u_n-6}{4} = \frac{3}{4}(u_n-2) = \frac{3}{4}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \dfrac{3}{4}$ وحدها الأول $v_0 = u_0 - 2 = 1 - 2 = -1$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = v_0\, q^n = -\left(\dfrac{3}{4}\right)^n$ ، ومنه $u_n = v_n + 2$ أي $u_n = 2 - \left(\dfrac{3}{4}\right)^n$.

(جـ) لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$ لأنّ: $\left(-1 < \dfrac{3}{4} < 1\right)$ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{3}{4}\right)^n = 0$

4. (أ) S_n مجموع $n+1$ حداً من متتالية هندسية حدها الأول $v_0 = -1$ وأساسها $\dfrac{3}{4}$:

$$S_n = -1 \times \frac{1-\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{1-\frac{3}{4}} = -4\left[1-\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right] = -4 + 4\times\frac{3}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n = -4 + 3\left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

(ب) لدينا $u_k = v_k + 2$ ، إذن:

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = S_n + 2(n+1) = -4 + 3\left(\frac{3}{4}\right)^n + 2n + 2 = 3\left(\frac{3}{4}\right)^n + 2n - 2.$$

تمرين من بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = \dfrac{1}{2}$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{2}{5}u_n + \dfrac{1}{5}$.

1. أحسب u_1 و u_2.

2. بيّن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > \frac{1}{3}$.

3. بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً ، ثم استنتج أنها متقاربة.

4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - \frac{1}{3}$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(ب) أكتب v_n ثم u_n بدلالة n.

(جـ) أحسب نهاية المتتالية (u_n).

حل تمرين من بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني

1. $u_1 = \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{5} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$ ؛ $u_2 = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{25} + \frac{5}{25} = \frac{9}{25}$.

2. برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n > \frac{1}{3}$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = \frac{1}{2} > \frac{1}{3}$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n > \frac{1}{3}$ ، بالضرب في العدد الموجب $\frac{2}{5}$: $\frac{2}{5}u_n > \frac{2}{15}$ ، وبإضافة $\frac{1}{5} = \frac{3}{15}$: $\frac{2}{5}u_n + \frac{1}{5} > \frac{2}{15} + \frac{3}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ ، أي $u_{n+1} > \frac{1}{3}$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

3. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2}{5}u_n + \frac{1}{5} - u_n = -\frac{3}{5}u_n + \frac{1}{5} = -\frac{3}{5}\left(u_n - \frac{1}{3}\right).$$

بما أن $u_n > \frac{1}{3}$ فإن $u_n - \frac{1}{3} > 0$ ، ومنه $u_{n+1} - u_n < 0$ ، إذن (u_n) **متناقصة تماماً.**

(u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد $\frac{1}{3}$ ، إذن هي **متقاربة.**

4. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{1}{3} = \frac{2}{5}u_n + \frac{3}{15} - \frac{5}{15} = \frac{2}{5}u_n - \frac{2}{15} = \frac{2}{5}\left(u_n - \frac{1}{3}\right) = \frac{2}{5}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{2}{5}$ وحدها الأول $v_0 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = \frac{1}{6}\left(\frac{2}{5}\right)^n$ ، و $u_n = v_n + \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}\left(\frac{2}{5}\right)^n$.

(جـ) لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{1}{3}$ لأنّ: $\left(-1 < \frac{2}{5} < 1\right)$ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$

تمرين من بكالوريا 2012 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{3u_n + 4}{9}$.

1. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > \dfrac{2}{3}$.

   (ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - \dfrac{2}{3}$.

   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

   (ب) أكتب v_n بدلالة n ، واستنتج أن: $u_n = \dfrac{1}{3}\left[\left(\dfrac{1}{3}\right)^n + 2\right]$.

   (جـ) ما هي نهاية المتتالية (u_n)؟

3. أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

حل تمرين من بكالوريا 2012 – الموضوع الأول

1. (أ) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n > \dfrac{2}{3}$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = 1 > \dfrac{2}{3}$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n > \dfrac{2}{3}$ ، بالضرب في 3: $3u_n > 2$ ، وبإضافة 4: $3u_n + 4 > 6$ ، وبالقسمة على 9: $\dfrac{3u_n + 4}{9} > \dfrac{6}{9} = \dfrac{2}{3}$ ، أي $u_{n+1} > \dfrac{2}{3}$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n + 4}{9} - \frac{9u_n}{9} = \frac{4 - 6u_n}{9} = -\frac{6}{9}\left(u_n - \frac{2}{3}\right) = -\frac{2}{3}\left(u_n - \frac{2}{3}\right).$$

بما أن $u_n > \dfrac{2}{3}$ فإن $u_n - \dfrac{2}{3} > 0$ ، ومنه $u_{n+1} - u_n < 0$ ، إذن (u_n) **متناقصة** (تماماً).

2. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{2}{3} = \frac{3u_n + 4}{9} - \frac{6}{9} = \frac{3u_n - 2}{9} = \frac{3}{9}\left(u_n - \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \dfrac{1}{3}$ وحدها الأول $v_0 = u_0 - \dfrac{2}{3} = 1 - \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3}$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$ ، ومنه:

$$u_n = v_n + \frac{2}{3} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{3} \times 2 = \frac{1}{3}\left[\left(\frac{1}{3}\right)^n + 2\right].$$

(جـ) لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \dfrac{2}{3}$ لأنّ: $\left(-1 < \dfrac{1}{3} < 1\right)$ $\left\{\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n = 0\right.$

3. لدينا $u_k = v_k + \dfrac{2}{3}$ ، إذن:

$$S_n = (v_0 + \cdots + v_n) + \frac{2}{3}(n+1) = \frac{1}{3} \times \frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{3}} + \frac{2}{3}(n+1)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{3}{2}\left[1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right] + \frac{2}{3}(n+1) = \frac{1}{2}\left[1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right] + \frac{2}{3}(n+1)$$

تمرين من بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني (مسألة)

في بداية جانفي 2008 وضع شخص مبلغاً قدره $50000\,DA$ في صندوق التوفير بفائدة سنوية قدرها 5%. يسحب هذا الشخص في نهاية كل سنة مبلغاً قدره $5000\,DA$ (بعد حساب الفوائد). نرمز بـ u_n إلى المبلغ الذي يملكه في حسابه بداية جانفي من السنة $2008+n$.

1. (أ) أحسب u_0 ، u_1 و u_2.

(ب) هل المتتالية (u_n) هندسية؟ هل هي حسابية؟

(جـ) بيّن لماذا: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 1{,}05\,u_n - 5000$.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 100000$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية.

(ب) أكتب v_n بدلالة n ، واستنتج أن: $u_n = -50000 \times (1{,}05)^n + 100000$.

3. (أ) ما هو المبلغ الذي يكون في حساب هذا الشخص نهاية عام 2015؟

(ب) ابتداءً من أية سنة لا تسمح إدارة الصندوق بسحب المبلغ المعتاد؟

حل تمرين من بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني (مسألة)

1. (أ) $u_0 = 50000$ (المبلغ المودع بداية 2008).

في نهاية 2008 يصبح المبلغ مع الفائدة: $50000 \times 1{,}05 = 52500$ ، ثم يسحب 5000:

$u_1 = 52500 - 5000 = 47500$.

وبنفس الطريقة: $u_2 = 47500 \times 1{,}05 - 5000 = 49875 - 5000 = 44875$.

(ب) $u_1 - u_0 = -2500$ و $u_2 - u_1 = -2625$: الفرقان مختلفان ، إذن (u_n) **ليست حسابية**.

$\dfrac{u_1}{u_0} = \dfrac{47500}{50000} = 0{,}95$ و $\dfrac{u_2}{u_1} = \dfrac{44875}{47500} \approx 0{,}9447$: النسبتان مختلفتان ، إذن (u_n) **ليست هندسية**.

(جـ) في بداية السنة $2008+n$ يملك u_n. خلال السنة يكسب فائدة $\dfrac{5}{100}u_n$ فيصبح المبلغ $u_n + 0{,}05u_n = 1{,}05\,u_n$ ، ثم يسحب 5000 في نهاية السنة.

إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 1{,}05\,u_n - 5000$.

2. **(أ)** من أجل كل عدد طبيعي n:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 100000 = 1{,}05u_n - 5000 - 100000 = 1{,}05u_n - 105000 \\ &= 1{,}05\big(u_n - 100000\big) = 1{,}05\,v_n \end{aligned}$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = 1{,}05$ وحدها الأول $v_0 = 50000 - 100000 = -50000$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = -50000 \times (1{,}05)^n$ ، ومنه $u_n = v_n + 100000$ أي:

$$u_n = -50000 \times (1{,}05)^n + 100000\,.$$

3. **(أ)** المبلغ في نهاية 2015 هو نفسه المبلغ في بداية 2016 ، أي $2008 + n = 2016$ ومنه $n = 8$:

$$u_8 = -50000 \times (1{,}05)^8 + 100000 \approx -50000 \times 1{,}477455 + 100000 \approx 26127{,}23\ DA\,.$$

(ب) لا يمكن سحب $5000\,DA$ في نهاية السنة $2008 + n$ إذا كان المبلغ بعد الفائدة أقل من 5000 ، أي إذا كان $1{,}05\,u_n < 5000$. نحسب بعض القيم:

n	السنة	u_n (بداية السنة)	$1{,}05\,u_n$ (نهاية السنة)
13	2021	$\approx 5717{,}54$	$\approx 6003{,}42$
14	2022	$\approx 1003{,}42$	$\approx 1053{,}59$

في نهاية 2021 يملك $6003{,}42\,DA \geq 5000$ فيسحب ، ويبقى $1003{,}42\,DA$. في نهاية 2022 يملك $1053{,}59\,DA < 5000$.

إذن ابتداءً من **نهاية سنة 2022** لا تسمح إدارة الصندوق بسحب المبلغ المعتاد.

تمرين من بكالوريا 2013 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 3$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \left(\frac{2a+1}{3}\right)u_n - \frac{2a+4}{3}$ حيث a وسيط حقيقي.

1. عيّن قيمة a التي من أجلها تكون المتتالية (u_n) ثابتة.
2. نفرض $a \neq \frac{5}{2}$.
   (أ) عيّن قيمة a حتى تكون (u_n) متتالية حسابية.
   (ب) أحسب عندئذ u_n بدلالة n ، ومجموع n حداً الأولى.
3. (أ) عيّن قيمة a حتى تكون (u_n) متتالية هندسية.

(ب) عيّن عندئذ u_{50} ومجموع 50 حداً الأولى.

4. نفرض $a=4$.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=3^n+2$.

(ب) بيّن أن: $u_0+u_1+\cdots+u_n=\frac{1}{2}(3^{n+1}+4n+3)$.

حل تمرين من بكالوريا 2013 – الموضوع الأول

1. إذا كانت (u_n) ثابتة فإن $u_1=u_0=3$ ، أي:

$$\frac{2a+1}{3}\times 3-\frac{2a+4}{3}=3 \iff 3(2a+1)-(2a+4)=9$$

$$\iff 6a+3-2a-4=9 \iff 4a=10 \iff a=\frac{5}{2}$$

تحقق: من أجل $a=\frac{5}{2}$: $\frac{2a+1}{3}=2$ و $\frac{2a+4}{3}=3$ ، فتصبح $u_{n+1}=2u_n-3$. وبالتراجع: $u_0=3$ ، وإذا كان $u_n=3$ فإن $u_{n+1}=2\times 3-3=3$. إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=3$ ، والمتتالية ثابتة.

2. **(أ)** تكون (u_n) حسابية إذا كانت العلاقة من الشكل $u_{n+1}=u_n+r$ ، أي إذا كان معامل u_n يساوي 1:

$$\frac{2a+1}{3}=1 \iff 2a+1=3 \iff a=1.$$

عندئذ: $\frac{2a+4}{3}=\frac{6}{3}=2$ ، فتصبح: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=u_n-2$ ، أي (u_n) حسابية أساسها $r=-2$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=u_0+nr=3-2n$.

مجموع n حداً الأولى هو $u_0+u_1+\cdots+u_{n-1}$ (عدد حدوده n ، وحده الأخير $u_{n-1}=3-2(n-1)=5-2n$):

$$u_0+\cdots+u_{n-1}=\frac{n}{2}(u_0+u_{n-1})=\frac{n}{2}(3+5-2n)=\frac{n}{2}(8-2n)=n(4-n).$$

3. **(أ)** تكون (u_n) هندسية إذا كانت العلاقة من الشكل $u_{n+1}=q\,u_n$ ، أي إذا انعدم الحد الثابت:

$$\frac{2a+4}{3}=0 \iff 2a+4=0 \iff a=-2.$$

عندئذ: $\frac{2a+1}{3}=\frac{-3}{3}=-1$ ، فتصبح $u_{n+1}=-u_n$: هندسية أساسها $q=-1$ وحدها الأول $u_0=3$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=3\times(-1)^n$ ، ومنه $u_{50}=3\times(-1)^{50}=3$.

مجموع 50 حداً الأولى: $u_0+\cdots+u_{49}=3\times\frac{1-(-1)^{50}}{1-(-1)}=3\times\frac{1-1}{2}=0$.

4. من أجل $a=4$: $\frac{2a+1}{3}=3$ و $\frac{2a+4}{3}=4$ ، أي: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=3u_n-4$.

(أ) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n=3^n+2$».

- **التحقق:** من أجل $n=0$: $3^0+2=1+2=3=u_0$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n=3^n+2$ ، ومنه: $u_{n+1}=3u_n-4=3(3^n+2)-4=3^{n+1}+6-4=3^{n+1}+2$ ، إذن $P(n+1)$ صحيحة.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_0+u_1+\cdots+u_n=\left(3^0+3^1+\cdots+3^n\right)+2(n+1)=1\times\frac{1-3^{n+1}}{1-3}+2n+2$$
$$=\frac{3^{n+1}-1}{2}+\frac{4n+4}{2}=\frac{1}{2}\left(3^{n+1}+4n+3\right)$$

تمرين من بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0=6$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=-\frac{1}{2}u_n+6$.

1. (أ) أحسب u_1 ، u_2 ، u_3 و u_4.

   (ب) هل المتتالية (u_n) رتيبة على $\mathbb{N}$؟ برّر إجابتك.

2. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}-4=-\frac{1}{2}(u_n-4)$.

   (ب) استنتج أن المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n=u_n-4$ هندسية.

   (جـ) أكتب v_n ثم u_n بدلالة n.

   (د) بيّن أن المتتالية (u_n) متقاربة.

3. باستعمال عبارة u_n بدلالة n ، تأكد ثانية من نتيجة السؤال 1 (ب).

حل تمرين من بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني

1. (أ) حساب الحدود:

$$u_1=-\frac{1}{2}u_0+6=-\frac{1}{2}\times6+6=-3+6=3$$
$$u_2=-\frac{1}{2}u_1+6=-\frac{3}{2}+\frac{12}{2}=\frac{9}{2}$$
$$u_3=-\frac{1}{2}u_2+6=-\frac{9}{4}+\frac{24}{4}=\frac{15}{4}$$
$$u_4=-\frac{1}{2}u_3+6=-\frac{15}{8}+\frac{48}{8}=\frac{33}{8}$$

(ب) لدينا $u_1 = 3 < u_0 = 6$ (تناقص) ، بينما $u_2 = \frac{9}{2} > u_1 = 3$ (تزايد). إذن المتتالية (u_n) **ليست رتيبة** على $\mathbb{N}$.

2. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - 4 = -\frac{1}{2}u_n + 6 - 4 = -\frac{1}{2}u_n + 2 = -\frac{1}{2}(u_n - 4).$$

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = -\frac{1}{2}(u_n - 4) = -\frac{1}{2}v_n$.

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = -\frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = u_0 - 4 = 6 - 4 = 2$.

(جـ) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = v_0 q^n = 2\left(-\frac{1}{2}\right)^n$ ، و $u_n = v_n + 4 = 4 + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^n$.

(د) لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 4$ لأنّ: $\left(-1 < -\frac{1}{2} < 1\right)$ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n = 0$ النهاية منتهية ، إذن المتتالية (u_n) **متقاربة** نحو 4.

3. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \left[4 + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right] - \left[4 + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right] = 2\left(-\frac{1}{2}\right)^n\left(-\frac{1}{2} - 1\right)$$
$$= -3\left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

- إذا كان n زوجياً فإن $\left(-\frac{1}{2}\right)^n > 0$ ومنه $u_{n+1} - u_n < 0$.
- إذا كان n فردياً فإن $\left(-\frac{1}{2}\right)^n < 0$ ومنه $u_{n+1} - u_n > 0$.

إشارة الفرق تتغير ، إذن (u_n) ليست رتيبة ، وهي نفس نتيجة السؤال 1(ب). ✓

تمرين من بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 3$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - 1$.

1. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > -3$.

(ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً.

(جـ) استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة.

2. (v_n) متتالية هندسية متقاربة أساسها q ، حيث: $v_0 = 6$ و $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_0 + v_1 + \cdots + v_n) = 18$.

(أ) بيّن أن: $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_0 + v_1 + \cdots + v_n) = \frac{v_0}{1-q}$.

(ب) أحسب q ، ثم عيّن v_n بدلالة n.

(جـ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = v_n - 3$.

(د) استنتج عبارة u_n بدلالة n.

حل تمرين من بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني

1. (أ) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n > -3$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = 3 > -3$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n > -3$ ، بالضرب في العدد الموجب $\frac{2}{3}$: $\frac{2}{3}u_n > -2$ ، وبإضافة -1: $\frac{2}{3}u_n - 1 > -3$ ، أي $u_{n+1} > -3$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2}{3}u_n - 1 - u_n = -\frac{1}{3}u_n - 1 = -\frac{1}{3}(u_n + 3).$$

بما أن $u_n > -3$ فإن $u_n + 3 > 0$ ، ومنه $u_{n+1} - u_n < 0$ ، إذن (u_n) **متناقصة تماماً.**

(جـ) (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد -3 ، إذن هي **متقاربة.**

2. (أ) (v_n) هندسية متقاربة وغير ثابتة ، إذن أساسها يحقق $-1 < q < 1$ ، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} q^{n+1} = 0$.

من أجل كل عدد طبيعي n: $v_0 + v_1 + \cdots + v_n = v_0 \times \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ (عدد الحدود $n+1$) ، إذن:

$$\lim_{n\to+\infty} (v_0 + \cdots + v_n) = v_0 \times \frac{1 - 0}{1 - q} = \frac{v_0}{1 - q}.$$

(ب) لدينا $\dfrac{v_0}{1-q} = 18$ و $v_0 = 6$:

$$\frac{6}{1-q} = 18 \iff 1 - q = \frac{6}{18} = \frac{1}{3} \iff \boxed{q = \frac{2}{3}}.$$

ومنه من أجل كل عدد طبيعي n: $\boxed{v_n = v_0\, q^n = 6\left(\frac{2}{3}\right)^n}$.

(جـ) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n = v_n - 3$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $v_0 - 3 = 6 - 3 = 3 = u_0$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n = v_n - 3$ أي $v_n = u_n + 3$ ، ومنه: $v_{n+1} - 3 = \frac{2}{3}v_n - 3 = \frac{2}{3}(u_n + 3) - 3 = \frac{2}{3}u_n + 2 - 3 = \frac{2}{3}u_n - 1 = u_{n+1}$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(د) من أجل كل عدد طبيعي n: $\boxed{u_n = 6\left(\frac{2}{3}\right)^n - 3}$.

تمرين من بكالوريا 2015 – الموضوع الأول (مسألة)

بيّنت دراسة أن 5% من عمال إحدى القطاعات الصناعية يحالون على التقاعد سنوياً ، وبالمقابل يوظَّف 3000 عامل سنوياً ، علماً أنه في سنة 2012 كان عدد العمال 50000. نعتبر الألف هو الوحدة ، ونرمز بـ u_n لعدد العمال سنة $2012+n$ ، أي $u_0 = 50$.

1. أحسب u_1 و u_2.
2. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 0{,}95u_n + 3$.

   (ب) بيّن أن المتتالية (u_n) ليست حسابية وليست هندسية.
3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 60 - u_n$.

   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

   (ب) أكتب v_n ثم u_n بدلالة n.

   (جـ) قدّر عدد العمال سنة 2017.

   (د) حدد اتجاه تغير المتتالية (u_n).

   (هـ) أحسب نهاية (u_n). هل يمكن أن يصل عدد عمال هذا القطاع إلى 60000 عامل؟

حل تمرين من بكالوريا 2015 – الموضوع الأول (مسألة)

1. في كل سنة يبقى 95% من العمال ويضاف 3 آلاف:

$u_1 = 0{,}95 \times 50 + 3 = 47{,}5 + 3 = 50{,}5$ (عامل 50500 أي)

$u_2 = 0{,}95 \times 50{,}5 + 3 = 47{,}975 + 3 = 50{,}975$ (عامل 50975 أي)

2. (أ) عدد العمال سنة $2012+n$ هو u_n. يتقاعد منهم 5% أي $0{,}05u_n$ ، ويوظَّف 3 آلاف ، إذن:

$$u_{n+1} = u_n - 0{,}05u_n + 3 = (1-0{,}05)u_n + 3 = 0{,}95\,u_n + 3.$$

(ب) $u_1 - u_0 = 0{,}5$ و $u_2 - u_1 = 0{,}475$: الفرقان مختلفان ، إذن (u_n) **ليست حسابية.**

$\dfrac{u_1}{u_0} = \dfrac{50{,}5}{50} = 1{,}01$ و $\dfrac{u_2}{u_1} = \dfrac{50{,}975}{50{,}5} \approx 1{,}0094$: النسبتان مختلفتان ، إذن (u_n) **ليست هندسية.**

3. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = 60 - u_{n+1} = 60 - 0{,}95u_n - 3 = 57 - 0{,}95u_n = 0{,}95\left(\frac{57}{0{,}95} - u_n\right) = 0{,}95(60 - u_n) = 0{,}95\,v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = 0{,}95$ وحدها الأول $v_0 = 60 - u_0 = 60 - 50 = 10$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 10 \times (0{,}95)^n$ ، ومن $v_n = 60 - u_n$ نجد $u_n = 60 - v_n$ ، أي $u_n = 60 - 10 \times (0{,}95)^n$.

(جـ) سنة 2017 توافق $2012+n=2017$ أي $n=5$:

$$u_5 = 60 - 10 \times (0{,}95)^5 \approx 60 - 7{,}738 = 52{,}262.$$

إذن عدد العمال سنة 2017 حوالي 52262 عاملاً.

(د) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \left[60 - 10(0{,}95)^{n+1}\right] - \left[60 - 10(0{,}95)^n\right] = -10(0{,}95)^n(0{,}95-1) = 0{,}5 \times (0{,}95)^n > 0.$$

إذن (u_n) **متزايدة تماماً.**

(هـ) لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 60$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{n\to+\infty}(0{,}95)^n = 0 & (0<0{,}95<1) \end{cases}$

من أجل كل عدد طبيعي n: $10\times(0{,}95)^n > 0$ ، ومنه $u_n = 60 - 10(0{,}95)^n < 60$. إذن عدد العمال يقترب من 60000 لكنه **لا يصل إليه أبداً.**

تمرين من بكالوريا 2016 – الموضوع الأول

(v_n) متتالية هندسية حدودها موجبة ، حدها الأول $v_0 = 18$ ، وتحقق: $v_0+v_1+v_2 = 38$.

1. بيّن أن أساس المتتالية (v_n) هو $q = \frac{2}{3}$.
2. (أ) أكتب v_n بدلالة n.
   (ب) أدرس اتجاه تغير المتتالية (v_n).
   (جـ) أحسب نهاية المتتالية (v_n).
3. نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1}$.
   (أ) أحسب S_n بدلالة n ، ثم أحسب نهايتها.
   (ب) جد العدد الطبيعي n بحيث: $S_n = \frac{3510}{81}$.

حل تمرين من بكالوريا 2016 – الموضوع الأول

1. لدينا $v_1 = 18q$ و $v_2 = 18q^2$ ، ومنه:

$$v_0+v_1+v_2 = 38 \iff 18+18q+18q^2 = 38 \iff 18q^2+18q-20=0 \iff 9q^2+9q-10=0.$$

المميز: $\Delta = 9^2 - 4\times 9\times(-10) = 81+360 = 441 = 21^2$ ، إذن للمعادلة حلان:

$$q_1 = \frac{-9+21}{18} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3} \quad ; \quad q_2 = \frac{-9-21}{18} = -\frac{30}{18} = -\frac{5}{3}.$$

الحل $q_2 = -\frac{5}{3}$ مرفوض لأن حدود المتتالية موجبة (أساس سالب يعطي حدوداً متناوبة الإشارة). إذن $q = \frac{2}{3}$.

2. **(أ)** من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = v_0\,q^n = 18\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} - v_n = 18\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 18\left(\frac{2}{3}\right)^n = 18\left(\frac{2}{3}\right)^n\left(\frac{2}{3} - 1\right) = -6\left(\frac{2}{3}\right)^n < 0.$$

إذن (v_n) **متناقصة تماماً.** (أو: $v_0 > 0$ و $0 < q < 1$).

(جـ) لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$ لأنّ: $\left(0 < \frac{2}{3} < 1\right)$ $\left\{\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n = 0\right.$

3. **(أ)** S_n مجموع حدود من v_0 إلى v_{n-1} ، عددها $(n-1) - 0 + 1 = n$:

$$S_n = v_0 \times \frac{1 - q^n}{1 - q} = 18 \times \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 - \frac{2}{3}} = 18 \times 3\left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right] = 54\left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right].$$

لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = 54$ لأنّ: $\left(0 < \frac{2}{3} < 1\right)$ $\left\{\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n = 0\right.$

(ب) نحل المعادلة:

$$54\left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right] = \frac{3510}{81} \iff 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{3510}{81 \times 54} = \frac{65}{81}$$
$$\iff \left(\frac{2}{3}\right)^n = 1 - \frac{65}{81} = \frac{16}{81} = \frac{2^4}{3^4} = \left(\frac{2}{3}\right)^4 \iff n = 4$$

تمرين من بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 5$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{4}{7}u_n + \frac{3}{7}$.

1. أحسب u_1 و u_2.
2. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 1$.
   (ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً.
   (جـ) ماذا تستنتج بالنسبة لتقارب المتتالية (u_n)؟
3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 1$.
   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
   (ب) أكتب v_n بدلالة n ، واستنتج أن: $u_n = 1 + 4\left(\frac{4}{7}\right)^n$.
   (جـ) أحسب نهاية المتتالية (u_n).

حل تمرين من بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني

1. حساب الحدود:

$$u_1 = \frac{4}{7}u_0 + \frac{3}{7} = \frac{4}{7} \times 5 + \frac{3}{7} = \frac{20}{7} + \frac{3}{7} = \frac{23}{7}$$

$$u_2 = \frac{4}{7}u_1 + \frac{3}{7} = \frac{4}{7} \times \frac{23}{7} + \frac{3}{7} = \frac{92}{49} + \frac{21}{49} = \frac{113}{49}$$

2. (أ) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n > 1$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = 5 > 1$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n > 1$ ، بالضرب في العدد الموجب $\frac{4}{7}$: $\frac{4}{7}u_n > \frac{4}{7}$ ، وبإضافة $\frac{3}{7}$: $\frac{4}{7}u_n + \frac{3}{7} > \frac{4}{7} + \frac{3}{7} = 1$ ، أي $u_{n+1} > 1$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{4}{7}u_n + \frac{3}{7} - u_n = -\frac{3}{7}u_n + \frac{3}{7} = -\frac{3}{7}(u_n - 1).$$

بما أن $u_n > 1$ فإن $u_n - 1 > 0$ ، ومنه $u_{n+1} - u_n < 0$ ، إذن (u_n) **متناقصة تماماً.**

(جـ) (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد 1 ، إذن هي **متقاربة.**

3. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = \frac{4}{7}u_n + \frac{3}{7} - \frac{7}{7} = \frac{4}{7}u_n - \frac{4}{7} = \frac{4}{7}(u_n - 1) = \frac{4}{7}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{4}{7}$ وحدها الأول 4 $v_0 = u_0 - 1 = 5 - 1 = 4$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = v_0\, q^n = 4\left(\frac{4}{7}\right)^n$ ، ومنه $u_n = v_n + 1$ أي $u_n = 1 + 4\left(\frac{4}{7}\right)^n$.

(جـ) لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$ لأنّ: $\left(-1 < \frac{4}{7} < 1\right)$ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{4}{7}\right)^n = 0$

تمرين من بكالوريا 2017 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = -1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$.

1. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 3$.

(ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة تماماً.

(جـ) استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 3 - u_n$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ ، ثم عيّن حدها الأول.

(ب) أكتب u_n بدلالة n.

(جـ) نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$. بيّن أن: $S_n = 3(n-1) + 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

حل تمرين من بكالوريا 2017 – الموضوع الأول

1. (أ) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n < 3$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = -1 < 3$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n < 3$ ، بالضرب في $\frac{1}{3}$: $\frac{1}{3}u_n < 1$ ، وبإضافة 2: $\frac{1}{3}u_n + 2 < 3$ ، أي $u_{n+1} < 3$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3}u_n + 2 - u_n = -\frac{2}{3}u_n + 2 = \frac{2}{3}(3 - u_n).$$

بما أن $u_n < 3$ فإن $3 - u_n > 0$ ، ومنه $u_{n+1} - u_n > 0$ ، إذن (u_n) **متزايدة تماماً.**

(جـ) (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 3 ، إذن هي **متقاربة.**

2. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = 3 - u_{n+1} = 3 - \frac{1}{3}u_n - 2 = 1 - \frac{1}{3}u_n = \frac{1}{3}(3 - u_n) = \frac{1}{3}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ وحدها الأول $v_0 = 3 - u_0 = 3 - (-1) = 4$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 4\left(\frac{1}{3}\right)^n$ ، ومن $v_n = 3 - u_n$ نجد $u_n = 3 - 4\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

(جـ) لدينا $u_k = 3 - v_k$ ، إذن:

$$S_n = 3(n+1) - (v_0 + \cdots + v_n) = 3(n+1) - 4 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}}$$

$$= 3n + 3 - 6\left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right] = 3n + 3 - 6 + 6 \times \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^n = 3(n-1) + 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$$

تمرين من بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 2$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 3u_n - 2$.

1. أحسب u_1 ، u_2 و u_3 ، ثم خمّن اتجاه تغير المتتالية (u_n).

2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_{n+1} - u_n$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها 3 ، يطلب تعيين حدها الأول.

(ب) عيّن v_n بدلالة n ، ثم استنتج أن المتتالية (u_n) متزايدة.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1}$.

(أ) أحسب S_n بدلالة n.

(ب) بيّن أن $u_n = S_n + u_0$ ، ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n.

حل تمرين من بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني

1. $u_1 = 3 \times 2 - 2 = \boxed{4}$ ؛ $u_2 = 3 \times 4 - 2 = \boxed{10}$ ؛ $u_3 = 3 \times 10 - 2 = \boxed{28}$.

نلاحظ أن $u_0 < u_1 < u_2 < u_3$ ، فنخمّن أن المتتالية (u_n) **متزايدة**.

2. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = (3u_{n+1} - 2) - (3u_n - 2) = 3u_{n+1} - 3u_n = 3(u_{n+1} - u_n) = 3\,v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\boxed{q = 3}$ وحدها الأول $\boxed{2}$ $v_0 = u_1 - u_0 = 4 - 2 = 2$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = v_0\,q^n = \boxed{2 \times 3^n}$.

بما أن $3^n > 0$ فإن $v_n > 0$ ، أي $u_{n+1} - u_n > 0$ ، إذن (u_n) **متزايدة تماماً** (وهذا يؤكد التخمين).

3. (أ) S_n مجموع n حداً (من v_0 إلى v_{n-1}):

$$S_n = v_0 \times \frac{1 - 3^n}{1 - 3} = 2 \times \frac{3^n - 1}{2} = \boxed{3^n - 1}.$$

(ب) نعوّض كل v_k بـ $u_{k+1} - u_k$:

$$S_n = (u_1 - u_0) + (u_2 - u_1) + (u_3 - u_2) + \cdots + (u_n - u_{n-1}) = u_n - u_0$$ (الحدود الوسطى تختزل).

ومنه $u_n = S_n + u_0 = 3^n - 1 + 2$ ، أي من أجل كل عدد طبيعي n: $\boxed{u_n = 3^n + 1}$ (وهي صحيحة أيضاً من أجل $n = 0$: $3^0 + 1 = 2 = u_0$).

تمرين من بكالوريا 2017 (الدورة الاستثنائية) – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = -2$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$.

1. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 2$.

   (ب) عيّن اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، ثم استنتج أنها متقاربة.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 2u_n - 4$.

   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

   (ب) أكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج u_n بدلالة n.

3. أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

حل تمرين من بكالوريا 2017 (الدورة الاستثنائية) – الموضوع الأول

1. (أ) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n < 2$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = -2 < 2$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n < 2$ ، بالضرب في $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}u_n < 1$ ، وبإضافة 1: $\frac{1}{2}u_n + 1 < 2$ ، أي $u_{n+1} < 2$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n + 1 - u_n = 1 - \frac{1}{2}u_n = \frac{1}{2}(2 - u_n).$$

بما أن $u_n < 2$ فإن $2 - u_n > 0$ ، ومنه $u_{n+1} - u_n > 0$: المتتالية (u_n) **متزايدة تماماً.**
(u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 2 ، إذن هي **متقاربة.**

2. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = 2u_{n+1} - 4 = 2\left(\frac{1}{2}u_n + 1\right) - 4 = u_n + 2 - 4 = u_n - 2 = \frac{1}{2}(2u_n - 4) = \frac{1}{2}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = 2u_0 - 4 = 2 \times (-2) - 4 = -8$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = -8\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

ومن $v_n = 2u_n - 4$ نجد $u_n = \frac{v_n + 4}{2} = \frac{-8\left(\frac{1}{2}\right)^n + 4}{2}$ ، أي $u_n = 2 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

3. لدينا $u_k = 2 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^k$ ، إذن:

$$S_n = 2(n+1) - 4\left[1 + \frac{1}{2} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] = 2n + 2 - 4 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}$$
$$= 2n + 2 - 8 + 8 \times \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n = \boxed{2n - 6 + 4\left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

تمرين من بكالوريا 2017 (الدورة الاستثنائية) – الموضوع الثاني (★★ بعد درس الأسية)

(v_n) متتالية هندسية أساسها e^2 وحدها الأول $v_0 = 1$.

1. أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.
2. نعتبر المتتاليتين (w_n) و (u_n) المعرفتين من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $w_n = 2n + 4 + e^{2n}$ و $u_n = w_n - v_n$.
   بيّن أن (u_n) متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها r وحدها الأول u_0.
3. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $4 + 6 + 8 + \cdots + (2n+4) = (n+1)(n+4)$.
4. استنتج بدلالة n المجموع: $T_n = w_0 + w_1 + \cdots + w_n$.

حل تمرين من بكالوريا 2017 (الدورة الاستثنائية) – الموضوع الثاني (★★ بعد درس الأسية)

1. S_n مجموع $n+1$ حداً من متتالية هندسية حدها الأول 1 وأساسها $e^2 \neq 1$:

$$S_n = 1 \times \frac{1 - (e^2)^{n+1}}{1 - e^2} = \boxed{\frac{e^{2n+2} - 1}{e^2 - 1}}.$$

2. من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = v_0 \times (e^2)^n = e^{2n}$ ، ومنه:

$$u_n = w_n - v_n = 2n + 4 + e^{2n} - e^{2n} = 2n + 4.$$

$u_{n+1} - u_n = 2(n+1) + 4 - (2n+4) = 2$ ، إذن (u_n) حسابية أساسها $r = 2$ وحدها الأول $u_0 = 4$.

3. $4 + 6 + \cdots + (2n+4) = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$ مجموع $n+1$ حداً من متتالية حسابية ، حدها الأول 4 والأخير $2n+4$:

$$4 + 6 + \cdots + (2n+4) = \frac{n+1}{2}(4 + 2n + 4) = \frac{(n+1) \times 2(n+4)}{2} = \boxed{(n+1)(n+4)}.$$

4. لدينا $w_n = u_n + v_n$ ، إذن:

$$T_n = (u_0 + \cdots + u_n) + (v_0 + \cdots + v_n) = \boxed{(n+1)(n+4) + \frac{e^{2n+2} - 1}{e^2 - 1}}.$$

تمرين من بكالوريا 2018 – الموضوع الأول

الجزء الأول: (u_n) و (v_n) متتاليتان معرفتان بـ: $u_0 = 50$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 0{,}7u_n + 6$ و $v_n = u_n - 20$.

1. برهن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها 0,7 ، يطلب تعيين حدها الأول v_0.
2. أكتب v_n بدلالة n.
3. (أ) أكتب u_n بدلالة n.

   (ب) عيّن اتجاه تغير المتتالية (u_n).

   (جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

الجزء الثاني: تملك جريدة يومية 5000 مشترك سنة 2016. بعد كل سنة تفقد 30% من المشتركين وتكتسب 600 مشترك جديد. نعتبر المئة هي الوحدة ، ونرمز بـ u_n لعدد المشتركين سنة $2016 + n$ ، أي $u_0 = 50$.

1. ما هو عدد المشتركين سنة 2017؟ ثم سنة 2018؟
2. (أ) برّر أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 0{,}7u_n + 6$.

   (ب) ابتداءً من أي سنة يصبح عدد المشتركين أقل من 2400؟

حل تمرين من بكالوريا 2018 – الموضوع الأول

الجزء الأول:

1. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 20 = 0{,}7u_n + 6 - 20 = 0{,}7u_n - 14 = 0{,}7(u_n - 20) = 0{,}7\,v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = 0{,}7$ وحدها الأول $v_0 = u_0 - 20 = 50 - 20 = 30$.

2. من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = v_0\,q^n = 30 \times (0{,}7)^n$.

3. **(أ)** $u_n = v_n + 20$ ، أي من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 20 + 30 \times (0{,}7)^n$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = 30(0{,}7)^{n+1} - 30(0{,}7)^n = 30(0{,}7)^n(0{,}7 - 1) = -9 \times (0{,}7)^n < 0.$$

إذن (u_n) **متناقصة تماماً**.

(جـ) لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 20$ لأنّ: $(0 < 0{,}7 < 1)$ $\lim\limits_{n\to+\infty} (0{,}7)^n = 0$.

الجزء الثاني:

1. سنة 2017: $u_1 = 0{,}7 \times 50 + 6 = 35 + 6 = 41$ ، أي 4100 مشترك.

سنة 2018: $u_2 = 0{,}7 \times 41 + 6 = 28{,}7 + 6 = 34{,}7$ ، أي 3470 مشترك.

2. **(أ)** تفقد الجريدة 30% من مشتركيها ، فيبقى 70% منهم أي $0{,}7\,u_n$ (بالمئات) ، وتكتسب 600 مشترك أي 6 مئات. إذن: $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 6$.

(ب) 2400 مشترك توافق 24 مئة. نبحث عن أصغر n بحيث $u_n < 24$:

$$20 + 30(0{,}7)^n < 24 \iff 30(0{,}7)^n < 4 \iff (0{,}7)^n < \frac{4}{30} = \frac{2}{15}.$$

بما أن $0 < 0{,}7 < 1$ فإن المتتالية $\left((0{,}7)^n\right)$ متناقصة تمامًا ، فنحسب حدودها بالآلة الحاسبة:

$$(0{,}7)^6 \approx 0{,}118 < \frac{2}{15} \quad ; \quad (0{,}7)^5 \approx 0{,}168 > \frac{2}{15} \approx 0{,}133$$

إذن أصغر قيمة هي $n = 6$ ، وتبقى المتراجحة محققة من أجل كل $n \geqslant 6$.
تحقق: $u_5 = 20 + 30(0{,}7)^5 \approx 25{,}04 > 24$ و $u_6 = 20 + 30(0{,}7)^6 \approx 23{,}53 < 24$.
إذن يصبح عدد المشتركين أقل من 2400 ابتداءً من سنة $2016 + 6 =$ 2022.

تمرين من بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = -1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $2u_{n+1} = u_n + 6$.

1. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 6$.
   (ب) أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، واستنتج أنها متقاربة.
2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 6$.
   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ، وعيّن حدها الأول v_0.
   (ب) أكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج u_n بدلالة n.
   (جـ) أحسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.
3. (أ) أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.
   (ب) أحسب بدلالة n الجداء: $P_n = v_0 \times v_1 \times \cdots \times v_n$.

حل تمرين من بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني

من $2u_{n+1} = u_n + 6$ نجد: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$.

1. (أ) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n < 6$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = -1 < 6$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n < 6$ ، بالضرب في $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}u_n < 3$ ، وبإضافة 3: $\frac{1}{2}u_n + 3 < 6$ ، أي $u_{n+1} < 6$.

• **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1}-u_n=\frac{1}{2}u_n+3-u_n=3-\frac{1}{2}u_n=\frac{1}{2}(6-u_n).$$

بما أن $u_n<6$ فإن $6-u_n>0$ ، ومنه $u_{n+1}-u_n>0$: المتتالية (u_n) **متزايدة تماماً.**
(u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 6 ، إذن **هي متقاربة.**

2. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1}=u_{n+1}-6=\frac{1}{2}u_n+3-6=\frac{1}{2}u_n-3=\frac{1}{2}(u_n-6)=\frac{1}{2}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0=u_0-6=-1-6=-7$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=-7\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ، و $u_n=v_n+6=6-7\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

(جـ) لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=6$ لأنّ: $\left(-1<\frac{1}{2}<1\right)$ $\left\{\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n=0\right.$

3. (أ) لدينا $u_k=6+v_k$ ، إذن:

$$S_n=6(n+1)+(v_0+\cdots+v_n)=6(n+1)-7\times\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}$$
$$=6n+6-14+14\times\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n=6n-8+7\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

(ب) كل حد من الجداء من الشكل $v_k=(-7)\times\left(\frac{1}{2}\right)^k$ ، والجداء فيه $n+1$ عاملاً:

$$P_n=\left[(-7)\left(\frac{1}{2}\right)^0\right]\times\left[(-7)\left(\frac{1}{2}\right)^1\right]\times\cdots\times\left[(-7)\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]=(-7)^{n+1}\times\left(\frac{1}{2}\right)^{0+1+2+\cdots+n}$$

و $0+1+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$ (مجموع حدود متتالية حسابية) ، إذن: $P_n=(-7)^{n+1}\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}}$.

تمرين من بكالوريا 2019 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0=-4$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=\frac{3}{4}u_n+2$.

1. (أ) أحسب u_1 و u_2.

(ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n<8$.

2. أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، واستنتج أنها متقاربة.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - \alpha$ ، حيث α عدد حقيقي.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $v_{n+1} = \frac{3}{4}v_n - \frac{1}{4}\alpha + 2$.

(ب) عيّن قيمة α حتى تكون (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{3}{4}$ ، وعيّن حدها الأول v_0.

(جـ) نضع $\alpha = 8$. عبّر عن v_n بدلالة n ، واستنتج أن: $u_n = -12\left(\frac{3}{4}\right)^n + 8$.

4. أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.

حل تمرين من بكالوريا 2019 – الموضوع الأول

1. (أ) $u_1 = \frac{3}{4} \times (-4) + 2 = -3 + 2 = -1$ ؛ $u_2 = \frac{3}{4} \times (-1) + 2 = -\frac{3}{4} + \frac{8}{4} = \frac{5}{4}$.

(ب) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n < 8$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = -4 < 8$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n < 8$ ، بالضرب في $\frac{3}{4}$: $\frac{3}{4}u_n < 6$ ، وبإضافة 2: $\frac{3}{4}u_n + 2 < 8$ ، أي $u_{n+1} < 8$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

2. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3}{4}u_n + 2 - u_n = 2 - \frac{1}{4}u_n = \frac{1}{4}(8 - u_n).$$

بما أن $u_n < 8$ فإن $8 - u_n > 0$ ، ومنه $u_{n+1} - u_n > 0$: المتتالية (u_n) **متزايدة تماماً**.
(u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 8 ، إذن هي **متقاربة**.

3. (أ) لدينا $v_n = u_n - \alpha$ أي $u_n = v_n + \alpha$. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \alpha = \frac{3}{4}u_n + 2 - \alpha = \frac{3}{4}(v_n + \alpha) + 2 - \alpha = \frac{3}{4}v_n + \frac{3}{4}\alpha - \alpha + 2 = \frac{3}{4}v_n - \frac{1}{4}\alpha + 2.$$

(ب) تكون (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{4}$ إذا كان $v_{n+1} = \frac{3}{4}v_n$ ، أي إذا انعدم الحد الثابت:

$$-\frac{1}{4}\alpha + 2 = 0 \iff \frac{1}{4}\alpha = 2 \iff \alpha = 8.$$

وعندئذ: $v_0 = u_0 - 8 = -4 - 8 = -12$.

(جـ) من أجل $\alpha = 8$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = v_0\, q^n = -12\left(\frac{3}{4}\right)^n$ ، ومنه:

$$u_n = v_n + 8 = \boxed{-12\left(\frac{3}{4}\right)^n + 8}.$$

4. لدينا $u_k = 8 + v_k$ ، والمجموع من u_1 إلى u_n فيه n حداً:

$$S_n = 8n + (v_1 + v_2 + \cdots + v_n) = 8n + v_1 \times \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n}{1 - \frac{3}{4}} \qquad \left(v_1 = -12 \times \frac{3}{4} = -9\right)$$

$$= 8n - 9 \times 4\left[1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n\right] = \boxed{8n - 36 + 36\left(\frac{3}{4}\right)^n}$$

تمرين من بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس الأسية)

(u_n) متتالية حسابية معرفة على $\mathbb{N}$ ، تحقق: $u_2 + 2u_5 = 27$ و $u_1 = \frac{9}{2}$.

1. أحسب حدها الأول u_0 وأساسها r.
2. أكتب u_n بدلالة n.
3. (أ) بيّن أن العدد 2019 حد من حدود المتتالية (u_n) ، وعيّن رتبته.

   (ب) أحسب المجموع: $S_1 = u_1 + u_2 + \cdots + u_{1344}$.

   (جـ) أحسب المجموع: $S_2 = u_2 + u_4 + u_6 + \cdots + u_{1344}$.

   (د) استنتج المجموع: $S_3 = u_1 + u_3 + u_5 + \cdots + u_{1343}$.
4. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = e^{6-2u_n}$.

   أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = \frac{1}{v_0} + \frac{1}{v_1} + \cdots + \frac{1}{v_n}$.

حل تمرين من بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس الأسية)

1. نعبّر عن الحدود بدلالة u_1: $u_2 = u_1 + r$ و $u_5 = u_1 + 4r$. ومنه:

$$u_2 + 2u_5 = 27 \iff (u_1 + r) + 2(u_1 + 4r) = 27 \iff 3u_1 + 9r = 27$$

$$\iff \frac{27}{2} + 9r = 27 \iff 9r = \frac{27}{2} \iff \boxed{r = \frac{3}{2}}$$

والحد الأول: $u_0 = u_1 - r = \frac{9}{2} - \frac{3}{2} = \boxed{3}$.

2. من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = u_0 + nr = \boxed{3 + \frac{3}{2}n}$.

3. **(أ)** نبحث عن عدد طبيعي n بحيث $u_n = 2019$:

$$3 + \frac{3}{2}n = 2019 \iff \frac{3}{2}n = 2016 \iff n = \frac{2 \times 2016}{3} = 1344.$$

1344 عدد طبيعي ، إذن 2019 حد من حدود المتتالية وهو u_{1344} .

(ب) عدد حدود S_1: $1344 - 1 + 1 = 1344$ ، حده الأول $u_1 = \frac{9}{2}$ والأخير $u_{1344} = 2019$:

$$S_1 = \frac{1344}{2}\left(\frac{9}{2} + 2019\right) = 672 \times 2023{,}5 = \boxed{1359792}.$$

(جـ) الحدود $u_2, u_4, \ldots, u_{1344}$ تشكل متتالية حسابية أساسها $2r = 3$. عددها: $\frac{1344 - 2}{2} + 1 = 672$ ، أولها $u_2 = 6$ وآخرها 2019:

$$S_2 = \frac{672}{2}(6 + 2019) = 336 \times 2025 = \boxed{680400}.$$

(د) S_1 يحوي كل الحدود من u_1 إلى u_{1344} ، أي الحدود ذات الدليل الفردي (S_3) والحدود ذات الدليل الزوجي (S_2):

$$S_3 = S_1 - S_2 = 1359792 - 680400 = \boxed{679392}.$$

4. من أجل كل عدد طبيعي n: $6 - 2u_n = 6 - 2\left(3 + \frac{3}{2}n\right) = 6 - 6 - 3n = -3n$ ، ومنه $v_n = e^{-3n}$ و:

$$\frac{1}{v_n} = \frac{1}{e^{-3n}} = e^{3n} = \left(e^3\right)^n.$$

إذن $\left(\frac{1}{v_n}\right)$ متتالية هندسية أساسها e^3 وحدها الأول 1 ، و S_n مجموع $n+1$ حداً منها:

$$S_n = 1 \times \frac{1 - (e^3)^{n+1}}{1 - e^3} = \boxed{\frac{e^{3n+3} - 1}{e^3 - 1}}.$$

تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الأول (مسألة)

يتقاضى موظف خلال سنة 2019 راتباً شهرياً ثابتاً قدره $70000\,DA$. في شهر جانفي استهلك منه 80% ، وابتداءً من شهر فيفري قرر تخفيض مبلغ الاستهلاك شهرياً بنسبة 5% من المبلغ المستهلك في الشهر الذي قبله.

1. (أ) ما هو المبلغ المستهلك في شهر جانفي؟

   (ب) حدد المبلغ المستهلك في شهر فيفري.

2. نرمز بـ u_1 للمبلغ المستهلك في شهر جانفي ، وبـ u_n للمبلغ المستهلك في الشهر رقم n.

   (أ) عبّر عن u_{n+1} بدلالة u_n.

   (ب) استنتج أن (u_n) متتالية هندسية أساسها 0,95.

3. أكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

4. (أ) أحسب المبلغ المستهلك خلال سنة 2019.

(ب) أوجد المبلغ المدخر خلال هذه السنة.

حل تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الأول (مسألة)

1. (أ) المبلغ المستهلك في جانفي: $u_1 = \frac{80}{100} \times 70000 = 56000\,DA$.

(ب) في فيفري يُخفَّض الاستهلاك بـ 5% من استهلاك جانفي:

$$u_2 = 56000 - \frac{5}{100} \times 56000 = 56000 - 2800 = 53200\,DA.$$

2. (أ) من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $u_{n+1} = u_n - \frac{5}{100}u_n = (1 - 0{,}05)u_n = 0{,}95\,u_n$.

(ب) العلاقة من الشكل $u_{n+1} = q\,u_n$ ، إذن (u_n) هندسية أساسها $q = 0{,}95$ وحدها الأول $u_1 = 56000$.

3. الحد الأول هو u_1 ، ومنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $u_n = u_1 \times q^{n-1} = 56000 \times (0{,}95)^{n-1}$.

4. (أ) المبلغ المستهلك خلال السنة هو مجموع 12 حداً من u_1 إلى u_{12}:

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_{12} = 56000 \times \frac{1 - (0{,}95)^{12}}{1 - 0{,}95} = 1120000\left[1 - (0{,}95)^{12}\right] \approx 514796{,}70\,DA.$$

(ب) مجموع الرواتب خلال السنة: $12 \times 70000 = 840000\,DA$. المبلغ المدخر:

$$840000 - 514796{,}70 \approx 325203{,}30\,DA.$$

تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + \frac{3}{2}$.

1. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < \frac{9}{2}$.

(ب) أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، واستنتج أنها متقاربة.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - \frac{9}{2}$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ ، وأحسب حدها الأول v_0.

(ب) عبّر عن v_n ثم عن u_n بدلالة n.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

3. أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

حل تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الأول

1. (أ) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n < \frac{9}{2}$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = 1 < \frac{9}{2}$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n < \frac{9}{2}$ ، بالضرب في $\frac{2}{3}$: $\frac{2}{3}u_n < 3$ ، وبإضافة $\frac{3}{2}$: $\frac{2}{3}u_n + \frac{3}{2} < 3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$ ، أي $u_{n+1} < \frac{9}{2}$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2}{3}u_n + \frac{3}{2} - u_n = \frac{3}{2} - \frac{1}{3}u_n = \frac{1}{3}\left(\frac{9}{2} - u_n\right).$$

بما أن $u_n < \frac{9}{2}$ فإن $\frac{9}{2} - u_n > 0$ ، ومنه $u_{n+1} - u_n > 0$: المتتالية (u_n) **متزايدة تماماً.**

(u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد $\frac{9}{2}$ ، إذن هي **متقاربة.**

2. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{9}{2} = \frac{2}{3}u_n + \frac{3}{2} - \frac{9}{2} = \frac{2}{3}u_n - 3 = \frac{2}{3}\left(u_n - \frac{9}{2}\right) = \frac{2}{3}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ وحدها الأول $v_0 = 1 - \frac{9}{2} = \boxed{-\frac{7}{2}}$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $\boxed{v_n = -\frac{7}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n}$ ، و $\boxed{u_n = v_n + \frac{9}{2} = \frac{9}{2} - \frac{7}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n}$.

(جـ) لدينا: $\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{9}{2}}$ لأنّ: $\left(-1 < \frac{2}{3} < 1\right)$ $\left\{ \lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n = 0 \right.$

3. لدينا $u_k = \frac{9}{2} + v_k$ ، إذن:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{9}{2}(n+1) + (v_0 + \cdots + v_n) = \frac{9}{2}(n+1) - \frac{7}{2} \times \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{3}} \\ &= \frac{9}{2}(n+1) - \frac{21}{2}\left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right] = \frac{9n + 9 - 21}{2} + \frac{21}{2} \times \frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n \\ &= \boxed{\frac{9n - 12}{2} + 7\left(\frac{2}{3}\right)^n} \end{aligned}$$

تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

(v_n) متتالية هندسية حدها الأول v_0 وأساسها q موجبان تماماً ، وتحقق: $\begin{cases}\ln v_5 + \ln v_3 = 8\ln 2\\ \ln v_5 - \ln v_3 = 2\ln 2\end{cases}$

1. بيّن أن $v_3 = 8$ و $v_5 = 32$.
2. (أ) بيّن أن $q = 2$ و $v_0 = 1$.
   (ب) أكتب v_n بدلالة n.
   (جـ) هل العدد 1024 حد من حدود المتتالية (v_n)؟
3. نعتبر المتتالية (w_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $w_n = 2n - 3 + 2^n$.
   (أ) تحقق أن $w_n = u_n + v_n$ حيث $u_n = 2n - 3$ ، وعيّن طبيعة المتتالية (u_n).
   (ب) نضع: $S_n = w_0 + w_1 + \cdots + w_n$. بيّن أن: $S_n = (n+1)(n-3) + 2^{n+1} - 1$.

حل تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

1. بجمع المعادلتين طرفاً لطرف:

$$2\ln v_5 = 10\ln 2 \iff \ln v_5 = 5\ln 2 = \ln 2^5 \iff v_5 = 2^5 = \boxed{32}.$$

وبطرح المعادلة الثانية من الأولى:

$$2\ln v_3 = 6\ln 2 \iff \ln v_3 = 3\ln 2 = \ln 2^3 \iff v_3 = 2^3 = \boxed{8}.$$

2. (أ) لدينا $v_5 = v_3 \times q^{5-3} = v_3 \times q^2$ ، ومنه $q^2 = \dfrac{32}{8} = 4$ ، وبما أن $q > 0$ فإن $\boxed{q = 2}$.

ولدينا $v_3 = v_0 \times q^3$ ، ومنه $v_0 = \dfrac{v_3}{q^3} = \dfrac{8}{8} = \boxed{1}$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = v_0 \times q^n = \boxed{2^n}$.

(جـ) $1024 = 2^{10} = v_{10}$ ، إذن نعم ، العدد 1024 حد من حدود المتتالية ، وهو v_{10} (الحد ذو الرتبة 11).

3. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n + v_n = 2n - 3 + 2^n = w_n$.

$u_{n+1} - u_n = 2(n+1) - 3 - (2n-3) = 2$ ، إذن (u_n) حسابية أساسها 2 وحدها الأول $u_0 = -3$.

(ب) $S_n = (u_0 + \cdots + u_n) + (v_0 + \cdots + v_n)$ ، وكل مجموع فيه $n+1$ حداً:

- $u_0 + \cdots + u_n = \dfrac{n+1}{2}(u_0 + u_n) = \dfrac{n+1}{2}(-3 + 2n - 3) = \dfrac{(n+1)(2n-6)}{2} = (n+1)(n-3)$.
- $v_0 + \cdots + v_n = 1 \times \dfrac{1 - 2^{n+1}}{1-2} = 2^{n+1} - 1$.

إذن: $\boxed{S_n = (n+1)(n-3) + 2^{n+1} - 1}$.

تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 5$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{5}{7}u_n + \frac{6}{7}$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 3$.
2. أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، واستنتج أنها متقاربة.
3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 3$.
   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
   (ب) أكتب v_n بدلالة n.
   (جـ) استنتج أن: $u_n = 2\left(\frac{5}{7}\right)^n + 3$ ، ثم أحسب نهاية المتتالية (u_n).
4. عيّن أصغر قيمة للعدد الطبيعي n التي يكون من أجلها: $u_n < \frac{7}{2}$.

حل تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني

1. برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n > 3$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = 5 > 3$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n > 3$ ، بالضرب في $\frac{5}{7}$: $\frac{5}{7}u_n > \frac{15}{7}$ ، وبإضافة $\frac{6}{7}$: $\frac{5}{7}u_n + \frac{6}{7} > \frac{21}{7} = 3$ ، أي $u_{n+1} > 3$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

2. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{5}{7}u_n + \frac{6}{7} - u_n = -\frac{2}{7}u_n + \frac{6}{7} = -\frac{2}{7}(u_n - 3).$$

بما أن $u_n > 3$ فإن $u_n - 3 > 0$ ، ومنه $u_{n+1} - u_n < 0$: المتتالية (u_n) **متناقصة تماماً.**
(u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد 3 ، إذن **هي متقاربة.**

3. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{5}{7}u_n + \frac{6}{7} - \frac{21}{7} = \frac{5}{7}u_n - \frac{15}{7} = \frac{5}{7}(u_n - 3) = \frac{5}{7}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{5}{7}$ وحدها الأول $v_0 = u_0 - 3 = 5 - 3 = 2$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = v_0\, q^n = 2\left(\frac{5}{7}\right)^n$.

(جـ) $u_n = v_n + 3$ ، أي من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 2\left(\frac{5}{7}\right)^n + 3$.

لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{5}{7}\right)^n = 0 \\ \left(-1 < \frac{5}{7} < 1\right) \end{cases}$

4. نحل المتراجحة:

$$u_n < \frac{7}{2} \iff 2\left(\frac{5}{7}\right)^n + 3 < \frac{7}{2} \iff 2\left(\frac{5}{7}\right)^n < \frac{1}{2} \iff \left(\frac{5}{7}\right)^n < \frac{1}{4}.$$

بما أن $0 < \frac{5}{7} < 1$ فإن المتتالية $\left(\left(\frac{5}{7}\right)^n\right)$ متناقصة تمامًا ، فنحسب حدودها بالآلة الحاسبة:

$$\left(\frac{5}{7}\right)^5 \approx 0{,}186 < \frac{1}{4} \quad ; \quad \left(\frac{5}{7}\right)^4 \approx 0{,}260 > \frac{1}{4}$$

إذن أصغر قيمة هي $n = 5$. **تحقق:** $u_4 \approx 3{,}52 > 3{,}5$ و $u_5 \approx 3{,}37 < 3{,}5$.

تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $u_n = 2\left(\frac{1}{4}\right)^n + 1$.

1. (أ) أحسب u_0 ، u_1 و u_2.

(ب) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = -\frac{3}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

(جـ) استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 1$.

(أ) أحسب v_0 ، ثم أكتب v_n بدلالة n.

(ب) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{4}$.

3. نضع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

(أ) أحسب S_n بدلالة n.

(ب) استنتج أن: $S'_n = n + \frac{11}{3} - \frac{8}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}$.

حل تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الأول

1. **(أ)** $u_0 = 2\times 1+1 = \boxed{3}$ ؛ $u_1 = 2\times\frac{1}{4}+1 = \boxed{\frac{3}{2}}$ ؛ $u_2 = 2\times\frac{1}{16}+1 = \boxed{\frac{9}{8}}$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1}-u_n = \left[2\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}+1\right]-\left[2\left(\frac{1}{4}\right)^{n}+1\right] = 2\left(\frac{1}{4}\right)^{n}\left(\frac{1}{4}-1\right) = 2\times\left(-\frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{4}\right)^{n} = -\frac{3}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^{n}.$$

(جـ) $\left(\frac{1}{4}\right)^{n}>0$ إذن $u_{n+1}-u_n<0$ ، والمتتالية (u_n) **متناقصة تماماً**.

2. **(أ)** $v_0 = u_0-1 = 3-1 = \boxed{2}$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n-1 = \boxed{2\left(\frac{1}{4}\right)^{n}}$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_{n+1} = 2\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} = \frac{1}{4}\times 2\left(\frac{1}{4}\right)^{n} = \frac{1}{4}v_n$ ، إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$.

3. **(أ)** S_n مجموع $n+1$ حداً من متتالية هندسية حدها الأول 2 وأساسها $\frac{1}{4}$:

$$S_n = 2\times\frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{4}} = 2\times\frac{4}{3}\left[1-\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right] = \boxed{\frac{8}{3}\left[1-\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right]}.$$

(ب) لدينا $u_k = v_k+1$ ، إذن:

$$S'_n = S_n+(n+1) = \frac{8}{3}-\frac{8}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}+n+1 = \boxed{n+\frac{11}{3}-\frac{8}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}.$$

تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 5$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n+2$.

1. **(أ)** برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^{n}+3$.

   (ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}-u_n = -\frac{4}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^{n}$.

   (جـ) استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n-3$.

   (أ) أحسب v_0 ، ثم أكتب v_n بدلالة n.

   (ب) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{3}$.

3. نضع: $S_n = v_0+v_1+\cdots+v_n$ و $S'_n = u_0+u_1+\cdots+u_n$.

   (أ) أحسب S_n بدلالة n.

   (ب) استنتج أن: $S'_n = 3n+6-\left(\frac{1}{3}\right)^{n}$.

حل تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني

1. (أ) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n + 3$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $2\left(\frac{1}{3}\right)^0 + 3 = 2 + 3 = 5 = u_0$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n + 3$ ، ومنه:
$$u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2 = \frac{1}{3}\left[2\left(\frac{1}{3}\right)^n + 3\right] + 2 = 2\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} + 1 + 2 = 2\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} + 3.$$
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n\left(\frac{1}{3} - 1\right) = 2 \times \left(-\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right)^n = -\frac{4}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

(جـ) $\left(\frac{1}{3}\right)^n > 0$ إذن $u_{n+1} - u_n < 0$ ، والمتتالية (u_n) **متناقصة تماماً**.

2. (أ) $v_0 = u_0 - 3 = 5 - 3 = 2$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 3 = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_{n+1} = 2\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} = \frac{1}{3} \times 2\left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{3}v_n$ ، إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{3}$.

3. (أ) S_n مجموع $n+1$ حداً من متتالية هندسية حدها الأول 2 وأساسها $\frac{1}{3}$:

$$S_n = 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = 3\left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right] = 3 - 3 \times \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^n = 3 - \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

(ب) لدينا $u_k = v_k + 3$ ، إذن:

$$S'_n = S_n + 3(n+1) = 3 - \left(\frac{1}{3}\right)^n + 3n + 3 = 3n + 6 - \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية حسابية معرفة على $\mathbb{N}$ وأساسها r ، حيث: $\begin{cases} u_2 + u_3 + u_4 = 21 \\ u_4 + u_5 = 20 \end{cases}$

1. (أ) بيّن أن $u_3 = 7$ و $r = 2$ ، ثم استنتج u_0.

(ب) أكتب u_n بدلالة n.

(جـ) أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1}$.

2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = 3 \times 2^{2n}$.

(أ) أحسب $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ ، ثم استنتج طبيعة المتتالية (v_n).

(ب) أحسب بدلالة n المجموع: $S'_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1}$.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $w_n = \frac{2}{3}v_n$.

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $w_n = 2^{u_n}$.

(ب) أحسب بدلالة n الجداء: $P_n = w_0 \times w_1 \times \cdots \times w_{n-1}$.

حل تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الأول

1. **(أ)** حسب خاصية الوسط الحسابي: $u_2 + u_4 = 2u_3$ ، فتصبح المعادلة الأولى: $3u_3 = 21$ ، إذن $u_3 = 7$.
ولدينا $u_4 = u_3 + r = 7 + r$ و $u_5 = u_3 + 2r = 7 + 2r$. بالتعويض في المعادلة الثانية:

$$(7 + r) + (7 + 2r) = 20 \iff 14 + 3r = 20 \iff 3r = 6 \iff r = 2.$$

ومن $u_3 = u_0 + 3r$ نجد: $u_0 = u_3 - 3r = 7 - 6 = 1$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = u_0 + nr = 2n + 1$.

(جـ) S_n فيه n حداً ، أوله $u_0 = 1$ وآخره $u_{n-1} = 2(n-1) + 1 = 2n - 1$:

$$S_n = \frac{n}{2}(1 + 2n - 1) = \frac{n}{2} \times 2n = n^2.$$

2. **(أ)** من أجل كل عدد طبيعي n:

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{3 \times 2^{2(n+1)}}{3 \times 2^{2n}} = \frac{2^{2n+2}}{2^{2n}} = 2^2 = 4.$$

النسبة ثابتة ، إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها 4 وحدها الأول $v_0 = 3 \times 2^0 = 3$.

(ب) S'_n مجموع n حداً: $S'_n = 3 \times \frac{1 - 4^n}{1 - 4} = 3 \times \frac{4^n - 1}{3} = 4^n - 1$.

3. **(أ)** من أجل كل عدد طبيعي n: $w_n = \frac{2}{3} \times 3 \times 2^{2n} = 2 \times 2^{2n} = 2^{2n+1} = 2^{u_n}$.

(ب) باستعمال خاصية $a^m \times a^p = a^{m+p}$:

$$P_n = 2^{u_0} \times 2^{u_1} \times \cdots \times 2^{u_{n-1}} = 2^{u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1}} = 2^{S_n} = 2^{n^2}.$$

تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = -2$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 5u_n + 20$.

1. (أ) أحسب u_1 و u_2.

(ب) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}+5=5(u_n+5)$.

2. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n>-5$.

(ب) أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=u_n+5$.

(أ) تحقق أن (v_n) متتالية هندسية أساسها 5 ، يطلب تعيين حدها الأول.

(ب) أكتب v_n ثم u_n بدلالة n.

4. أحسب بدلالة n المجموع: $S_n=u_0+u_1+\cdots+u_n$.

حل تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني

1. (أ) $u_1=5\times(-2)+20=-10+20=10$ ؛ $u_2=5\times10+20=50+20=70$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}+5=(5u_n+20)+5=5u_n+25=5(u_n+5)$.

2. (أ) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n>-5$».

- **التحقق:** من أجل $n=0$: $u_0=-2>-5$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n>-5$ أي $u_n+5>0$ ، ومنه $5(u_n+5)>0$ ، أي (حسب 1(ب)) $u_{n+1}+5>0$ ، إذن $u_{n+1}>-5$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1}-u_n=5u_n+20-u_n=4u_n+20=4(u_n+5).$$

بما أن $u_n>-5$ فإن $u_n+5>0$ ، ومنه $u_{n+1}-u_n>0$: المتتالية (u_n) **متزايدة تماماً**.

3. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_{n+1}=u_{n+1}+5=5(u_n+5)=5\,v_n$.

إذن (v_n) هندسية أساسها 5 وحدها الأول $v_0=u_0+5=-2+5=3$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=v_0\times5^n=3\times5^n$ ، و $u_n=v_n-5=3\times5^n-5$.

4. لدينا $u_k=v_k-5$ ، والمجموع فيه $n+1$ حداً:

$$S_n=(v_0+\cdots+v_n)-5(n+1)=3\times\frac{1-5^{n+1}}{1-5}-5(n+1)=\frac{3}{4}(5^{n+1}-1)-5(n+1).$$

تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 2$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{3}{5}u_n - \frac{6}{5}$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > -3$.
2. بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً ، ثم استنتج أنها متقاربة.
3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n + 3$.
   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{3}{5}$ ، يطلب تعيين حدها الأول v_0.
   (ب) عيّن عبارة v_n بدلالة n ، ثم استنتج أن: $u_n = 5\left(\frac{3}{5}\right)^n - 3$.
   (جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
4. نضع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.
   (أ) أحسب S_n بدلالة n.
   (ب) بيّن أن: $T_n = \frac{19}{2} - 3n - \frac{15}{2}\left(\frac{3}{5}\right)^n$.

حل تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الأول

1. برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n > -3$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = 2 > -3$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n > -3$ ، بالضرب في $\frac{3}{5}$: $\frac{3}{5}u_n > -\frac{9}{5}$ ، وبإضافة $-\frac{6}{5}$: $\frac{3}{5}u_n - \frac{6}{5} > -\frac{15}{5} = -3$ ، أي $u_{n+1} > -3$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

2. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3}{5}u_n - \frac{6}{5} - u_n = -\frac{2}{5}u_n - \frac{6}{5} = -\frac{2}{5}(u_n + 3).$$

بما أن $u_n > -3$ فإن $u_n + 3 > 0$ ، ومنه $u_{n+1} - u_n < 0$: المتتالية (u_n) **متناقصة تماماً.**
(u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد -3 ، إذن **هي متقاربة.**

3. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 3 = \frac{3}{5}u_n - \frac{6}{5} + \frac{15}{5} = \frac{3}{5}u_n + \frac{9}{5} = \frac{3}{5}(u_n + 3) = \frac{3}{5}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{5}$ وحدها الأول $v_0 = u_0 + 3 = 2 + 3 = 5$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 5\left(\frac{3}{5}\right)^n$ ، ومنه $u_n = v_n - 3$ أي $u_n = 5\left(\frac{3}{5}\right)^n - 3$.

(جـ) لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -3$ لأنّ: $\left(-1 < \frac{3}{5} < 1\right)$ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{3}{5}\right)^n = 0$

4. **(أ)** S_n مجموع $n+1$ حداً من متتالية هندسية حدها الأول 5 وأساسها $\frac{3}{5}$:

$$S_n = 5 \times \frac{1-\left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}}{1-\frac{3}{5}} = 5 \times \frac{5}{2}\left[1-\left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}\right] = \frac{25}{2}\left[1-\left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}\right].$$

(ب) لدينا $u_k = v_k - 3$ ، إذن:

$$T_n = S_n - 3(n+1) = \frac{25}{2} - \frac{25}{2} \times \frac{3}{5}\left(\frac{3}{5}\right)^n - 3n - 3$$
$$= \frac{25}{2} - \frac{6}{2} - 3n - \frac{15}{2}\left(\frac{3}{5}\right)^n = \frac{19}{2} - 3n - \frac{15}{2}\left(\frac{3}{5}\right)^n$$

تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 2$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 3$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 4$.
2. بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة تماماً ، ثم استنتج أنها متقاربة.
3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 4$.
   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ ، وعيّن حدها الأول v_0.
   (ب) عيّن عبارة v_n بدلالة n ، ثم استنتج أن: $u_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n + 4$.
   (جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
4. نضع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.
   (أ) أحسب S_n بدلالة n.
   (ب) بيّن أن: $T_n = 4n + \frac{4}{3} + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

حل تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني

1. برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n < 4$».

- **التحقق:** من أجل $n=0$: $u_0 = 2 < 4$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n < 4$ ، بالضرب في $\frac{1}{4}$: $\frac{1}{4}u_n < 1$ ، وبإضافة 3: $\frac{1}{4}u_n + 3 < 4$ ، أي $u_{n+1} < 4$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

2. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{4}u_n + 3 - u_n = 3 - \frac{3}{4}u_n = \frac{3}{4}(4 - u_n).$$

بما أن $u_n < 4$ فإن $4 - u_n > 0$ ، ومنه $u_{n+1} - u_n > 0$: المتتالية (u_n) **متزايدة تماماً.**
(u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 4 ، إذن **هي متقاربة.**

3. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = \frac{1}{4}u_n + 3 - 4 = \frac{1}{4}u_n - 1 = \frac{1}{4}(u_n - 4) = \frac{1}{4}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ وحدها الأول $v_0 = u_0 - 4 = 2 - 4 = -2$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n$ ، ومنه $u_n = v_n + 4$ أي $u_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n + 4$.

(جـ) لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 4$ لأنّ: $\left\{ \lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^n = 0 \quad \left(-1 < \frac{1}{4} < 1\right) \right.$

4. (أ) S_n مجموع $n+1$ حداً من متتالية هندسية حدها الأول -2 وأساسها $\frac{1}{4}$:

$$S_n = -2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}} = -\frac{8}{3}\left[1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right] = -\frac{8}{3} + \frac{8}{3} \times \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^n = -\frac{8}{3} + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n.$$

(ب) لدينا $u_k = v_k + 4$ ، إذن:

$$T_n = S_n + 4(n+1) = -\frac{8}{3} + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n + 4n + \frac{12}{3} = 4n + \frac{4}{3} + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n.$$

تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 0$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{5}{6}u_n - \frac{1}{3}$.

1. أحسب u_1 و u_2.

2. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $-2 < u_n \leq 0$.

(ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n + 2$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{5}{6}$ ، يطلب تعيين حدها الأول.

(ب) أكتب v_n بدلالة n ، ثم بيّن أن: $u_n = 2\left(\frac{5}{6}\right)^n - 2$.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. نضع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

(أ) أحسب S_n بدلالة n.

(ب) استنتج T_n بدلالة n.

حل تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الأول

1. حساب الحدود:

$$u_1 = \frac{5}{6}u_0 - \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \times 0 - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$u_2 = \frac{5}{6}u_1 - \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \times \left(-\frac{1}{3}\right) - \frac{1}{3} = -\frac{5}{18} - \frac{6}{18} = -\frac{11}{18}$$

2. (أ) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$-2 < u_n \leq 0$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = 0$ و $-2 < 0 \leq 0$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $-2 < u_n \leq 0$. بالضرب في العدد الموجب $\frac{5}{6}$: $-\frac{5}{3} < \frac{5}{6}u_n \leq 0$. وبإضافة $-\frac{1}{3}$: $-\frac{5}{3} - \frac{1}{3} < \frac{5}{6}u_n - \frac{1}{3} \leq -\frac{1}{3}$ ، أي $-2 < u_{n+1} \leq -\frac{1}{3}$ ، وبما أن $-\frac{1}{3} \leq 0$ فإن $-2 < u_{n+1} \leq 0$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{5}{6}u_n - \frac{1}{3} - u_n = -\frac{1}{6}u_n - \frac{1}{3} = -\frac{1}{6}(u_n + 2).$$

بما أن $u_n > -2$ فإن $u_n + 2 > 0$ ، ومنه $u_{n+1} - u_n < 0$: المتتالية (u_n) **متناقصة تماماً.**

3. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 2 = \frac{5}{6}u_n - \frac{1}{3} + \frac{6}{3} = \frac{5}{6}u_n + \frac{5}{3} = \frac{5}{6}(u_n + 2) = \frac{5}{6}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{5}{6}$ وحدها الأول $v_0 = u_0 + 2 = 2$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 2\left(\frac{5}{6}\right)^n$ ، ومنه $u_n = v_n - 2 = 2\left(\frac{5}{6}\right)^n - 2$.

(جـ) لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -2$ لأنّ: $\left(-1 < \frac{5}{6} < 1\right)$ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{5}{6}\right)^n = 0$

4. **(أ)** S_n مجموع $n+1$ حداً من متتالية هندسية حدها الأول 2 وأساسها $\frac{5}{6}$:

$$S_n = 2 \times \frac{1-\left(\frac{5}{6}\right)^{n+1}}{1-\frac{5}{6}} = 12\left[1-\left(\frac{5}{6}\right)^{n+1}\right] = 12 - 12 \times \frac{5}{6}\left(\frac{5}{6}\right)^n = 12 - 10\left(\frac{5}{6}\right)^n.$$

(ب) لدينا $u_k = v_k - 2$ ، إذن:

$$T_n = S_n - 2(n+1) = 12 - 10\left(\frac{5}{6}\right)^n - 2n - 2 = 10 - 2n - 10\left(\frac{5}{6}\right)^n.$$

تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 4$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n - \frac{1}{2}$.

1. أحسب u_1 و u_2.
2. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > -2$.

   (ب) أثبت أن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً.
3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n + 2$.

   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{3}{4}$ ، يطلب تعيين حدها الأول.

   (ب) أكتب v_n بدلالة n ، ثم بيّن أن: $u_n = 6\left(\frac{3}{4}\right)^n - 2$.

   (جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
4. أحسب بدلالة n كلاً من المجموعين:

   (أ) $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

   (ب) $T_n = \frac{1}{2+u_0} + \frac{1}{2+u_1} + \cdots + \frac{1}{2+u_n}$.

حل تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني

1. $u_1 = \frac{3}{4} \times 4 - \frac{1}{2} = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ ؛ $u_2 = \frac{3}{4} \times \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = \frac{15}{8} - \frac{4}{8} = \frac{11}{8}$.

2. (أ) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$u_n > -2$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = 4 > -2$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $u_n > -2$ ، بالضرب في $\frac{3}{4}$: $\frac{3}{4}u_n > -\frac{3}{2}$ ، وبإضافة $-\frac{1}{2}$: $\frac{3}{4}u_n - \frac{1}{2} > -2$ ، أي $u_{n+1} > -2$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3}{4}u_n - \frac{1}{2} - u_n = -\frac{1}{4}u_n - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}(u_n + 2).$$

بما أن $u_n > -2$ فإن $u_n + 2 > 0$ ، ومنه $u_{n+1} - u_n < 0$: المتتالية (u_n) **متناقصة تماماً.**

3. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 2 = \frac{3}{4}u_n - \frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{4}u_n + \frac{3}{2} = \frac{3}{4}(u_n + 2) = \frac{3}{4}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{4}$ وحدها الأول $v_0 = u_0 + 2 = 4 + 2 = 6$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 6\left(\frac{3}{4}\right)^n$ ، ومنه $u_n = v_n - 2 = 6\left(\frac{3}{4}\right)^n - 2$.

(جـ) لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -2$ لأنّ: $\left(-1 < \frac{3}{4} < 1\right)$ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$

4. (أ) S_n مجموع $n+1$ حداً:

$$S_n = 6 \times \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{3}{4}} = 24\left[1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right] = 24 - 24 \times \frac{3}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n = 24 - 18\left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

(ب) من أجل كل عدد طبيعي k: $2 + u_k = v_k = 6\left(\frac{3}{4}\right)^k$ ، ومنه:

$$\frac{1}{2 + u_k} = \frac{1}{v_k} = \frac{1}{6} \times \left(\frac{4}{3}\right)^k.$$

إذن T_n مجموع $n+1$ حداً من متتالية هندسية حدها الأول $\frac{1}{6}$ وأساسها $\frac{4}{3}$:

$$T_n = \frac{1}{6} \times \frac{1 - \left(\frac{4}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{4}{3}} = \frac{1}{6} \times (-3)\left[1 - \left(\frac{4}{3}\right)^{n+1}\right] = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{4}{3}\right)^{n+1} - 1\right].$$

تمرين من بكالوريا 2025 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 2$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{3}{5}u_n + \frac{8}{5}$.

1. (أ) أحسب u_1 و u_2 ، ثم خمّن اتجاه تغير المتتالية (u_n).

   (ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $2 \leq u_n < 4$.

   (جـ) أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 4$.

   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{3}{5}$ ، ثم أكتب v_n بدلالة n.

   (ب) استنتج u_n بدلالة n.

   (جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$. بيّن أن: $S_n = 5\left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} + 4n - 1$.

حل تمرين من بكالوريا 2025 – الموضوع الأول

1. (أ) حساب الحدود:

$$u_1 = \frac{3}{5} \times 2 + \frac{8}{5} = \frac{6}{5} + \frac{8}{5} = \frac{14}{5}$$

$$u_2 = \frac{3}{5} \times \frac{14}{5} + \frac{8}{5} = \frac{42}{25} + \frac{40}{25} = \frac{82}{25}$$

نلاحظ أن $u_0 = 2 < u_1 = 2{,}8 < u_2 = 3{,}28$ ، فنخمّن أن (u_n) **متزايدة**.

(ب) برهان بالتراجع: نسمي $P(n)$ الخاصية: «$2 \leq u_n < 4$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = 2$ و $2 \leq 2 < 4$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $2 \leq u_n < 4$. بالضرب في $\frac{3}{5}$: $\frac{6}{5} \leq \frac{3}{5}u_n < \frac{12}{5}$.
  وبإضافة $\frac{8}{5}$: $\frac{14}{5} \leq \frac{3}{5}u_n + \frac{8}{5} < \frac{20}{5}$ ، أي $\frac{14}{5} \leq u_{n+1} < 4$ ، وبما أن $\frac{14}{5} > 2$ فإن $2 \leq u_{n+1} < 4$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(جـ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3}{5}u_n + \frac{8}{5} - u_n = \frac{8}{5} - \frac{2}{5}u_n = \frac{2}{5}(4 - u_n).$$

بما أن $u_n < 4$ فإن $4 - u_n > 0$ ، ومنه $u_{n+1} - u_n > 0$: المتتالية (u_n) **متزايدة تماماً** (التخمين صحيح).

2. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = \frac{3}{5}u_n + \frac{8}{5} - \frac{20}{5} = \frac{3}{5}u_n - \frac{12}{5} = \frac{3}{5}(u_n - 4) = \frac{3}{5}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{5}$ وحدها الأول $v_0 = u_0 - 4 = -2$ ، ومنه: $v_n = -2\left(\frac{3}{5}\right)^n$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = v_n + 4 = 4 - 2\left(\frac{3}{5}\right)^n$.

(جـ) لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 4$ لأنّ: $\left(-1 < \frac{3}{5} < 1\right)$ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{3}{5}\right)^n = 0$

3. لدينا $u_k = 4 + v_k$ ، والمجموع فيه $n+1$ حداً:

$$S_n = 4(n+1) + (v_0 + \cdots + v_n) = 4n + 4 - 2 \times \frac{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{3}{5}}$$

$$= 4n + 4 - 5\left[1 - \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}\right] = 4n + 4 - 5 + 5\left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} = 5\left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} + 4n - 1$$

تمرين من بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{2}{5}x + 1$.

(أ) حدد اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}$.

(ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $f(x) = x$.

2. (u_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{2}{5}u_n + 1$.

(أ) أحسب u_1 ، ثم عيّن اتجاه تغير المتتالية (u_n).

(ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $1 \leq u_n < \frac{5}{3}$.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - \frac{5}{3}$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{2}{5}$ ، ثم أكتب v_n بدلالة n.

(ب) استنتج u_n بدلالة n ، ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$. بيّن أن: $S_n = \frac{4}{9}\left(\frac{2}{5}\right)^n + \frac{5}{3}n + \frac{5}{9}$.

حل تمرين من بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني

1. **(أ)** f دالة تآلفية معاملها $\frac{2}{5} > 0$ ، إذن f **متزايدة تماماً** على $\mathbb{R}$.

(ب) $f(x) = x \iff \frac{2}{5}x + 1 = x \iff 1 = x - \frac{2}{5}x \iff \frac{3}{5}x = 1 \iff x = \frac{5}{3}$.

2. **(أ)** $u_1 = \frac{2}{5} \times 1 + 1 = \frac{7}{5}$ ، ونلاحظ أن $u_1 > u_0$.

نبرهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} > u_n$:

- من أجل $n = 0$: $u_1 = \frac{7}{5} > 1 = u_0$ صحيحة.
- نفرض $u_{n+1} > u_n$ ، وبما أن f متزايدة تماماً فإن $f(u_{n+1}) > f(u_n)$ ، أي $u_{n+2} > u_{n+1}$.

إذن المتتالية (u_n) **متزايدة تماماً**.

(ب) **برهان بالتراجع:** نسمي $P(n)$ الخاصية: «$1 \leq u_n < \frac{5}{3}$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = 1$ و $1 \leq 1 < \frac{5}{3}$ ، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة ونبرهن صحة $P(n+1)$: لدينا $1 \leq u_n < \frac{5}{3}$ ، وبما أن f متزايدة تماماً: $f(1) \leq f(u_n) < f\left(\frac{5}{3}\right)$ أي $\frac{7}{5} \leq u_{n+1} < \frac{5}{3}$ (لأن $f\left(\frac{5}{3}\right) = \frac{5}{3}$) ، وبما أن $\frac{7}{5} > 1$ فإن $1 \leq u_{n+1} < \frac{5}{3}$.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

3. **(أ)** من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{5}{3} = \frac{2}{5}u_n + \frac{3}{3} - \frac{5}{3} = \frac{2}{5}u_n - \frac{2}{3} = \frac{2}{5}\left(u_n - \frac{5}{3}\right) = \frac{2}{5}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{5}$ وحدها الأول $v_0 = 1 - \frac{5}{3} = -\frac{2}{3}$ ، ومنه: $v_n = -\frac{2}{3}\left(\frac{2}{5}\right)^n$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = v_n + \frac{5}{3} = \frac{5}{3} - \frac{2}{3}\left(\frac{2}{5}\right)^n$.

لدينا: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{5}{3}$ لأنّ: $\left(-1 < \frac{2}{5} < 1\right)$ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$

4. لدينا $u_k = \frac{5}{3} + v_k$ ، والمجموع فيه $n+1$ حداً:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{5}{3}(n+1) + (v_0 + \cdots + v_n) = \frac{5}{3}n + \frac{5}{3} - \frac{2}{3} \times \frac{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{5}} \\ &= \frac{5}{3}n + \frac{5}{3} - \frac{10}{9}\left[1 - \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}\right] = \frac{5}{3}n + \frac{15-10}{9} + \frac{10}{9} \times \frac{2}{5}\left(\frac{2}{5}\right)^n \\ &= \frac{4}{9}\left(\frac{2}{5}\right)^n + \frac{5}{3}n + \frac{5}{9} \end{aligned}$$

تمرين من بكالوريا 2026 – الموضوع الأول

1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $x^2 + x - 6 = 0$.

2. (u_n) متتالية هندسية حدودها موجبة ، حدها الأول $u_0 = 3$ وأساسها q ، وتحقق: $u_1 + u_2 = 18$.

(أ) بيّن أن $q = 2$ ، ثم أكتب u_n بدلالة n.

(ب) حدد اتجاه تغير المتتالية (u_n).

(جـ) بيّن أن العدد 768 حد من حدود المتتالية (u_n).

3. نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$ و $P_n = u_0 \times u_1 \times \cdots \times u_n$.

(أ) أحسب S_n بدلالة n.

(ب) بيّن أن: $P_n = 3^{n+1} \times 2^{\frac{1}{2}n(n+1)}$.

حل تمرين من بكالوريا 2026 – الموضوع الأول

1. المميز: $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25 = 5^2$ ، إذن للمعادلة حلان:

$$x_1 = \frac{-1-5}{2} = -3 \quad ; \quad x_2 = \frac{-1+5}{2} = 2.$$

مجموعة الحلول: $S = \{-3\ ;\ 2\}$.

2. **(أ)** $u_1 = u_0\, q = 3q$ و $u_2 = u_0\, q^2 = 3q^2$ ، ومنه:

$$u_1 + u_2 = 18 \iff 3q + 3q^2 = 18 \iff q^2 + q - 6 = 0.$$

حسب السؤال 1: $q = 2$ أو $q = -3$. القيمة $q = -3$ مرفوضة لأن حدود المتتالية موجبة ، إذن $q = 2$.

من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = u_0\, q^n = 3 \times 2^n$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = 3 \times 2^{n+1} - 3 \times 2^n = 3 \times 2^n(2-1) = 3 \times 2^n > 0$.

إذن (u_n) **متزايدة تماماً**.

(جـ) $u_n = 768 \iff 3 \times 2^n = 768 \iff 2^n = 256 = 2^8 \iff n = 8$. إذن 768 حد من حدود المتتالية وهو u_8 .

3. **(أ)** S_n مجموع $n+1$ حداً:

$$S_n = 3 \times \frac{1 - 2^{n+1}}{1-2} = 3\left(2^{n+1} - 1\right).$$

(ب) الجداء فيه $n+1$ عاملاً كل منها من الشكل 3×2^k:

$$P_n = \left(3 \times 2^0\right) \times \left(3 \times 2^1\right) \times \cdots \times \left(3 \times 2^n\right) = 3^{n+1} \times 2^{0+1+2+\cdots+n}.$$

و $0 + 1 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ ، إذن $P_n = 3^{n+1} \times 2^{\frac{1}{2}n(n+1)}$.

تمرين من بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني

1. (u_n) متتالية معرفة بـ: $u_0 = 3$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 3u_n - 1$.
   (أ) أحسب u_1 ، u_2 و u_3.
   (ب) حدد اتجاه تغير الدالة $x \mapsto 3x - 1$ على $\mathbb{R}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).
2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = u_n - \frac{1}{2}$.
   (أ) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية أساسها 3 ، يطلب تعيين حدها الأول v_0.
   (ب) عبّر عن v_n بدلالة n ، ثم استنتج أن: $u_n = \frac{5}{2} \times 3^n + \frac{1}{2}$.
3. نضع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.
   (أ) أحسب S_n بدلالة n.
   (ب) بيّن أن: $T_n = \frac{5}{4} \times 3^{n+1} + \frac{1}{2}n - \frac{3}{4}$.
   (جـ) عيّن قيمة العدد الطبيعي n حتى يكون: $4T_n - 2n = 1212$.

حل تمرين من بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني

1. (أ) $u_1 = 3 \times 3 - 1 = 8$ ؛ $u_2 = 3 \times 8 - 1 = 23$ ؛ $u_3 = 3 \times 23 - 1 = 68$.

(ب) الدالة $g : x \mapsto 3x - 1$ تآلفية معاملها $3 > 0$ ، إذن g **متزايدة تماماً** على $\mathbb{R}$.

نبرهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} > u_n$:

- من أجل $n = 0$: $u_1 = 8 > 3 = u_0$ **صحيحة**.
- نفرض $u_{n+1} > u_n$ ، وبما أن g متزايدة تماماً: $g(u_{n+1}) > g(u_n)$ أي $3u_{n+1} - 1 > 3u_n - 1$ ، أي $u_{n+2} > u_{n+1}$.

إذن المتتالية (u_n) **متزايدة تماماً**.

2. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{1}{2} = 3u_n - 1 - \frac{1}{2} = 3u_n - \frac{3}{2} = 3\left(u_n - \frac{1}{2}\right) = 3\,v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها 3 وحدها الأول $v_0 = u_0 - \frac{1}{2} = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = \frac{5}{2} \times 3^n$ ، ومنه $u_n = v_n + \frac{1}{2}$ أي $u_n = \frac{5}{2} \times 3^n + \frac{1}{2}$.

3. (أ) S_n مجموع $n+1$ حداً من متتالية هندسية حدها الأول $\frac{5}{2}$ وأساسها 3:

$$S_n = \frac{5}{2} \times \frac{1 - 3^{n+1}}{1 - 3} = \frac{5}{2} \times \frac{3^{n+1} - 1}{2} = \frac{5}{4}\left(3^{n+1} - 1\right).$$

(ب) لدينا $u_k = v_k + \frac{1}{2}$ ، إذن:

$$T_n = S_n + \frac{1}{2}(n+1) = \frac{5}{4} \times 3^{n+1} - \frac{5}{4} + \frac{1}{2}n + \frac{2}{4} = \boxed{\frac{5}{4} \times 3^{n+1} + \frac{1}{2}n - \frac{3}{4}}.$$

(جـ) نحسب $4T_n - 2n = 5 \times 3^{n+1} + 2n - 3 - 2n = 5 \times 3^{n+1} - 3$ ، ومنه:

$$4T_n - 2n = 1212 \iff 5 \times 3^{n+1} - 3 = 1212 \iff 5 \times 3^{n+1} = 1215$$
$$\iff 3^{n+1} = 243 = 3^5 \iff n+1 = 5 \iff \boxed{n = 4}$$

أسئلة إضافية (اختيار من متعدد)

اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل:

1. (u_n) متتالية حسابية حدها الأول $u_0 = 3$ وأساسها $r = 5$. من أجل كل عدد طبيعي n ، عبارة u_n هي:

(أ) 3×5^n (ب) $5n + 3$ (جـ) $3n + 5$

2. (u_n) متتالية حسابية حدها الأول u_0 وأساسها r ، حيث $u_2 = 5$ و $u_4 = 9$:

(أ) $r = 1$ ، $u_0 = 2$ (ب) $r = 2$ ، $u_0 = 1$ (جـ) $r = 4$ ، $u_0 = 1$

حل أسئلة إضافية (اختيار من متعدد)

1. الحد العام لمتتالية حسابية: $u_n = u_0 + nr = 3 + 5n$. الجواب الصحيح **(ب)**: $\boxed{u_n = 5n + 3}$.
(العبارة (أ) هي عبارة متتالية هندسية ، والعبارة (جـ) تعطي $u_0 = 5 \neq 3$).

2. $u_4 = u_2 + 2r$ ، ومنه $2r = 4$ أي $r = 2$ و $u_0 = u_2 - 2r = 5 - 4 = 1$ ثم $9 = 5 + 2r$.
الجواب الصحيح **(ب)**: $\boxed{u_0 = 1 \ ; \ r = 2}$.

بالتوفيق في شهادة البكالوريا